

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE ÉTICA ALGORÍTMICA, NEURODERECHOS Y GOBERNANZA SOBERANA DE LAS TECNOLOGÍAS COGNITIVO-DIGITALES

*En homenaje a los Sentimientos de la Nación de
José María Morelos y Pavón y Andrés Quintana Roo
en su 213 aniversario*

**Pueblo de México
Miembros del Poder Legislativo
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Periodismo Independiente
Presente.**

El que suscribe, en mi carácter de Ciudadano Mexicano, motivado por el interés público que reviste al vertiginoso desarrollo de las Tecnologías Algorítmicas y con el firme propósito de dotar al Estado Mexicano de un marco regulatorio de vanguardia para salvaguardar los derechos fundamentales de la sociedad civil, la comunidad científica, el sector educativo y los sectores productivos de la Nación, somete a la consideración y elevado criterio del Pueblo de México la presente Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Ley por la que se expide la Ley General de Ética Algorítmica, Neuroderechos y Gobernanza Soberana de las Tecnologías Cognitivo-Digitales, para su eventual análisis, integración y promulgación, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

I. El diagnóstico sistémico: el "efecto invernadero social" y el extractivismo corporativo

La República Mexicana enfrenta una transformación tecnológica acelerada que, si bien ofrece herramientas avanzadas de procesamiento, está generando externalidades sociales y económicas críticas debido a la falta de regulación soberana. El desarrollo actual de los sistemas automatizados está regido de forma predominante por un modelo corporativo transnacional enfocado en la maximización de ingresos empresariales y la garantía de retornos financieros masivos a corto plazo para sus inversores. Esta dinámica opera bajo una lógica análoga a la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero. Así como el cortoplacismo industrial ignora la degradación del medio ambiente físico en aras de la rentabilidad inmediata, el modelo de negocio de las tecnologías cognitivo-digitales está generando un "Efecto Invernadero Social". Para sostener sus ingresos, las plataformas digitales y los modelos de optimización publicitaria necesitan maximizar el tiempo de retención y la atención de los usuarios. La evidencia pericial demuestra que el contenido algorítmicamente privilegiado no es

aquel que fomenta el bienestar o la verdad, sino aquel diseñado para explotar los sesgos cognitivos humanos, la polarización política, la indignación y la desinformación masiva.

De manera paralela a esta degradación social, la presente iniciativa reconoce y atiende una de las mayores vulneraciones patrimoniales de nuestra era: el fraude publicitario sistematizado mediante cuentas inauténticas y tráfico inválido sofisticado. Para dismantelar este modelo extractivo, el Estado Mexicano debe abandonar la pasividad regulatoria y establecer el principio de reversión de la carga de la prueba. Resulta inaceptable que los usuarios y las microempresas mexicanas deban demostrar técnicamente el fraude ante corporaciones que ocultan sus algoritmos; por tanto, esta ley obliga a los monopolios tecnológicos transnacionales a transparentar sus métricas y reparar el daño económico causado por el tráfico artificialmente manipulado.

Dentro de esta profunda degradación del entorno cognitivo común, el daño psicológico y la dependencia conductual inducidos de manera deliberada en las niñas, niños y adolescentes por interfaces persuasivas exigen una respuesta inmediata y preventiva por parte del Estado Mexicano. La equiparación clínica de las arquitecturas de navegación adictivas con sustancias de curso altamente controlado obliga a la adopción del principio de precaución digital. En estricto acatamiento al interés superior de la niñez y la adolescencia, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta inadmisibile dilatar la contención de interfaces nocivas bajo el argumento de requerir prolongados estudios científicos o resoluciones judiciales definitivas; proceder de otro modo implicaría tolerar la afectación irreversible del desarrollo cognitivo de las generaciones jóvenes en el país. Se justifican de este modo las facultades de urgencia del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA) para decretar medidas cautelares de contención inmediata, ordenando la suspensión provisional, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, de la operación de mecánicas adictivas tales como el desplazamiento continuo persistente, la reproducción automática ininterrumpida y el envío automatizado de notificaciones de inducción conductual dirigidas a personas menores de edad. Asimismo, se establece la inversión de la carga de la prueba para que corresponda exclusivamente a la corporación tecnológica demostrar, mediante peritajes clínicos e independientes, la inocuidad de su diseño como condición indispensable para solicitar el levantamiento de dicha suspensión.

II. La asimetría epistémica y el extractivismo de la "Caja Negra"

La sociedad mexicana se encuentra en una situación de indefensión estructural conocida como asimetría epistémica. Las empresas transnacionales operan sistemas de Inteligencia Artificial que funcionan como cajas negras, cuyo código fuente, arquitectura de toma de decisiones y funciones de optimización —específicamente aquellas orientadas como funciones de pérdida— permanecen ocultos a los reguladores, a la academia y a las personas humanas habitantes de la Nación. Estas entidades extraen información del comportamiento demográfico de la población, tales como datos de ubicación, preferencias de consumo y tiempos de reacción neurológica, para entrenar sus algoritmos de forma gratuita, monetizando dicho conocimiento en forma de predicciones publicitarias, manipulación del debate público o desplazamientos desleales en los mercados laborales locales, sin rendir cuentas sobre los sesgos o el origen lícito de tales datos.

Las redes de distribución publicitaria de terceros y los modelos de aprendizaje automático

priorizan frecuentemente la amplificación sintética o la amplificación artificial manipulada mediante redes coordinadas de cuentas inauténticas automatizadas que inflan artificialmente las métricas de monetización, cometiendo un fraude fáctico contra los anunciantes locales e internacionales y erosionando la confianza en el ecosistema digital de la República.

Esta asimetría de poder se agudiza mediante la implementación sistemática de patrones de diseño engañoso en las interfaces y en las condiciones de servicio de las plataformas digitales privadas. Estas arquitecturas visuales y procedimentales sesgadas, lejos de constituir meras omisiones técnicas, se diseñan de manera deliberada para viciar el consentimiento de las personas usuarias, inducir a decisiones patrimoniales perjudiciales u obstaculizar indebidamente los canales de denuncia y los mecanismos de cancelación de servicios.

Asimismo, el extractivismo algorítmico explota esta situación de indefensión para ejecutar la discriminación algorítmica de precios. Mediante el cruce opaco y automatizado de datos de navegación, ubicación geográfica, estado de la batería del dispositivo, hábitos de consumo e información financiera, las plataformas de comercio electrónico y de intermediación imponen tarifas dinámicas, asimétricas y desproporcionadas a las personas consumidoras en México por un mismo bien o servicio, cobrándoles de forma de manera diferenciada según la estimación automatizada de su poder adquisitivo, urgencia o vulnerabilidad individual. Esta práctica, que atenta directamente contra la equidad comercial y la economía familiar, constituye una conducta comercial abusiva que exige el peritaje técnico de código por parte del CCNEA y la coadyuvancia sancionadora de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

III. La institucionalización de un marco jurídico laico y soberano: bioética civil, dignidad laboral y antiextractivismo transnacional

Frente a esta coyuntura, la intervención del Poder Legislativo es un mandato insoslayable. Si bien las preocupaciones sobre la deshumanización y el paradigma tecnocrático han sido alertadas por diversas instituciones globales de carácter ético y espiritual (como las posturas bioéticas internacionales y la encíclica *Magnifica Humanitas*), en México impera una rigurosa tradición hacia el Estado laico, el derecho positivo y el Humanismo Mexicano. Por tanto, esta iniciativa traduce esas alarmas universales en conceptos jurídicos laicos, medibles y ejecutables por el Estado Mexicano a través de los siguientes ejes fundamentales:

En primer lugar, se instituye el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, una figura inspirada en la tradición histórica del ejido prevista en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al igual que el ejido protegió la tierra frente a la concentración, esta figura tutela el acervo informacional colectivo, impidiendo su fragmentación y privatización extractiva, garantizando su uso soberano en beneficio de la comunidad. Asimismo, el derecho fundamental a no ser reducido a un simple dato es protegido mediante el principio de autodeterminación informativa, mientras que la necesidad de moderar los monopolios del conocimiento se establece mediante la obligatoriedad de la transparencia algorítmica y la interdicción de la ceguera voluntaria corporativa.

Bajo este mismo entendimiento soberano, la iniciativa determina de manera categórica que la innovación tecnológica no puede erigirse sobre la precarización humana. A fin de evitar el neocolonialismo digital, este ordenamiento instauro el Sello de Comercio Justo Digital como requisito ineludible de acceso al mercado nacional. El Estado no tolerará la comercialización de

sistemas de Inteligencia Artificial cuyos modelos fundacionales hayan sido entrenados mediante la explotación, el subempleo o la afectación psicosocial de las personas trabajadoras de datos —consecuencia directa de la moderación invasiva de contenidos— para lo cual se establecen mecanismos rigurosos de auditoría de debida diligencia sobre las cadenas de valor transnacionales. Consecuentemente, la defensa de la dignidad humana y el bien común se materializan en la limitación de la automatización forzada en el ámbito laboral y en la prohibición explícita de otorgar el control de la fuerza letal a sistemas automatizados carentes de juicio humano.

La salvaguarda de la dignidad humana en este cambio de época alcanza su máxima relevancia ante la inminente convergencia de los sistemas de Inteligencia Artificial con los dispositivos de realidad aumentada, los entornos inmersivos y las interfaces cerebro-computadora. Frente a sistemas capaces de registrar, decodificar, transmitir o alterar de manera directa las señales neuronales de las personas humanas, el Estado Mexicano reconoce y tutela los neuroderechos como garantías constitucionales inalienables, protegiendo la privacidad mental, la autonomía cognitiva y la integridad psicológica de la población frente a cualquier intento de control corporativo sobre la actividad cerebral.

Bajo esta misma lógica antropocéntrica y de protección al trabajo, este ordenamiento prohíbe el extractivismo biométrico en las relaciones laborales. Ninguna empresa o entidad intermediaria podrá condicionar el acceso, permanencia, asignación de tareas o remuneración de las personas trabajadoras de datos en plataformas de entrenamiento algorítmico a la cesión o explotación comercial de su biometría individual —como registros de voz, reconocimiento de características faciales o movimientos oculares— bajo figuras contractuales asimétricas como la de "entregables laborales" o "contenido de usuario". El Estado Mexicano declara la inalienabilidad absoluta de la identidad biológica de las personas trabajadoras y extingue el control unilateral de las agencias contratistas sobre las identidades y cuentas de las personas usuarias, garantizando que el Sello de Comercio Justo Digital blinde tanto la equidad en las cadenas de valor como la integridad bioética de la clase trabajadora nacional.

IV. Sustentabilidad ecológica algorítmica y la reserva estratégica de cómputo

El Estado mexicano, en ejercicio de su soberanía inalienable sobre los recursos naturales hídricos y energéticos, no puede permanecer omiso ante el impacto ecológico del procesamiento avanzado de datos. El funcionamiento masivo de la infraestructura informática exige cantidades desproporcionadas de agua y energía eléctrica, compitiendo directamente con las necesidades vitales de la población e introduciendo vectores de vulnerabilidad en las regiones donde se despliegan estos complejos tecnológicos.

En estricto apego al artículo 4o. de la Constitución, esta iniciativa consagra el principio de prelación del consumo humano, facultando a las autoridades correspondientes para reducir los suministros energéticos e hídricos destinados a la operación tecnológica en caso de estrés hídrico o déficit de generación regional, blindando el abasto de las comunidades aledañas. Asimismo, como un acto de justicia distributiva frente al usufructo intensivo de los bienes de la Nación, se establece un esquema de compensación soberana en especie. Este mecanismo obliga a los operadores de infraestructura crítica digital a destinar una cuota de su capacidad instalada de procesamiento a una Reserva Estratégica Nacional de Cómputo, garantizando así

la independencia digital del Estado, las universidades públicas y el sistema de salud nacional en el desarrollo de soluciones computacionales propias.

V. Creación del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica

Con el fin de evitar una burocracia ineficiente y garantizar la pluralidad, la presente ley propone la creación del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica como un órgano administrativo desconcentrado, dotado de autonomía técnica y de gestión, sectorizado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Este organismo, integrado de forma honorífica y rotativa por académicos, educadores y representantes de la sociedad civil y el sector laboral, actuará como un cuerpo de fiscalización técnica. El Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica poseerá facultades vinculantes para exigir la apertura de los algoritmos que impacten masivamente al país y vetar el despliegue de sistemas de opacidad dolosa, invirtiendo la carga de la prueba en favor de la sociedad civil, las personas usuarias y del Estado.

VI. Régimen sancionador, matriz probatoria multidimensional y protección a denunciantes internos

Para garantizar la eficacia de este ordenamiento y el verdadero imperio de la ley, resulta imperativo superar los obstáculos derivados de la opacidad técnica que los monopolios digitales suelen interponer en los litigios, pretendiendo eximirse de responsabilidad bajo el argumento de que el sistema automatizado actúa de forma autónoma e incontrolable. Esta ley instituye una matriz probatoria multidimensional de aplicación obligatoria y pleno valor pericial forense ante las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, diseñada para que las personas juzgadoras y el CCNEA evalúen de manera objetiva la conducta omisiva, la ceguera voluntaria o el dolo de las personas administradoras humanas. De esta manera, el estándar de prueba técnico, jurídico, forense y económico se extiende de forma integral para dotar a la autoridad de los elementos científicos indispensables para acreditar la inducción adictiva a la niñez y la adolescencia, la implantación de patrones de diseño engañoso en interfaces, la manipulación de precios dinámicos por perfilamiento, los ensayos de diseño diferencial de interfaces destinados a viciar el consentimiento, y el extractivismo no autorizado de señales neuronales o datos biométricos de la población mexicana.

La correlación causal directa entre un incremento extraordinario en los ingresos del agente económico responsable, ya sea de carácter nacional o extranjero, y la exacerbación automatizada de las conductas prohibidas, de la manipulación publicitaria o de la inducción adictiva, resultará suficiente para acreditar la infracción administrativa. Ello autorizará la imposición de sanciones de carácter económico proporcionales, calculadas sobre los ingresos anuales acumulables o globales consolidados de dicho agente económico, según corresponda a su naturaleza jurídica y ámbito de operación, neutralizando de este modo cualquier intento de evasión de responsabilidad jurídica mediante la fragmentación corporativa, el uso de filiales locales de responsabilidad limitada o esquemas de simulación de personalidad jurídica.

Sumado a ello, reconociendo que la asimetría técnica solo puede ser combatida desde las entrañas del propio desarrollo informático, la ley incorpora un régimen de inmunidad jurídica, resguardo de identidad y protección integral para los alertadores tecnológicos o denunciantes internos. El Estado Mexicano declara nulas de pleno derecho las cláusulas de confidencialidad

o secretos industriales de carácter corporativo que pretendan encubrir fraudes publicitarios o violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de la población, protegiendo laboral, civil y penalmente a cualquier persona trabajadora o contratista que aporte las bitácoras o telemetrías necesarias para la fiscalización del Estado.

Por las razones anteriormente expuestas, este proyecto de ley dota al Estado mexicano de un marco normativo de vanguardia mundial, asegurando que la tecnología sea siempre un instrumento subordinado al desarrollo social, la soberanía informacional y la inquebrantable dignidad de la persona humana en México. En virtud de los motivos expuestos, y en estricto acatamiento de las facultades constitucionales vigentes, me permito someter a la elevada consideración del Pueblo de México, de los miembros del Honorable Congreso de la Unión y de la titular del Poder Ejecutivo Federal, la presente propuesta para su correspondiente análisis, deliberación y su consecuente aprobación y expedición legislativa:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO.

Se expide la Ley General de Ética Algorítmica, Neuroderechos y Gobernanza Soberana de las Tecnologías Cognitivo-Digitales para quedar como sigue:

LA LEY GENERAL DE ÉTICA ALGORÍTMICA, NEURODERECHOS Y GOBERNANZA SOBERANA DE LAS TECNOLOGÍAS COGNITIVO-DIGITALES

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar que el diseño, desarrollo, entrenamiento, comercialización, implementación y despliegue de tecnologías cognitivo-digitales, sistemas de Inteligencia Artificial, redes algorítmicas, mecanismos de percepción aumentada, entornos inmersivos e interfaces cerebro-computadora se supediten estrictamente al respeto de la dignidad ontológica, los neuroderechos y la integridad cognitiva de la persona humana, así como a la salvaguarda de la soberanía nacional, la equidad laboral y la sustentabilidad ambiental.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación.

Las disposiciones de esta Ley, así como las facultades de regulación, supervisión, auditoría y veto del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica, serán aplicables a cualquier tecnología cognitivo-digital, sistema de Inteligencia Artificial, red algorítmica, plataforma inmersiva o interfaz neurotecnológica de despliegue masivo o alto impacto social que opere, se comercialice o procese datos dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, independientemente de su naturaleza corporativa, su denominación como código libre o código abierto, o si se ofrece bajo un modelo con o sin fines de lucro. La gratuidad o el modelo de acceso de los servicios o tecnologías no exime al

agente económico responsable del cumplimiento estricto de la ética algorítmica y la transparencia técnica.

Artículo 3.

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acaparamiento de los Recursos Naturales:

Conducta consistente en la apropiación, explotación intensiva, desproporcionada o clandestina de los bienes hídricos y energéticos de la Nación por parte de un agente económico para el enfriamiento, funcionamiento o mantenimiento de infraestructura crítica digital, en detrimento del abasto de las comunidades aledañas, el equilibrio ecológico o la prelación constitucional del consumo humano.

II. Acervo Informacional Colectivo:

Conjunto de datos, registros históricos, patrones relacionales de comportamiento, movilidad, salud, lingüística, demografía y biometría, de carácter anonimizado y agregado, generados de manera masiva por la población mexicana en el entorno digital; constituye la materia prima intangible que nutre el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación.

III. Agente Económico:

Cualquier persona humana, física o moral, de carácter público o privado, nacional o extranjero, con o sin fines de lucro, así como agrupaciones, asociaciones o unidades económicas que desarrollen, diseñen, programen, calibren, entrenen, comercialicen, distribuyan, implementen o exploten sistemas de Inteligencia Artificial, arquitecturas de interfaz, interfaces cerebro-computadora, dispositivos neurotecnológicos, plataformas de realidad aumentada o inmersiva, redes de interacción artificial, bases de datos o cualquier otra tecnología o infraestructura digital o física de soporte regulada por este ordenamiento, cuyos efectos u operaciones incidan directa o indirectamente dentro del territorio nacional.

IV. Algoritmos de Precios Dinámicos Asimétricos:

Amplificación de Dinámicas de Polarización, Odio o Desinformación Sistemática: Optimización deliberada de los sistemas de recomendación e indexación de una plataforma digital para priorizar la distribución, viralidad y visibilidad de contenidos conflictivos, falsos o discriminatorios, con el fin de maximizar la retención de las personas usuarias y los márgenes de ganancia publicitaria.

V. Alteración Encubierta de la Voluntad:

Interferencia tecnológica en los procesos cognitivos de una persona humana mediante el uso de interfaces persuasivas, estímulos subliminales o decodificación neuronal, diseñada para inducir decisiones o comportamientos que la persona no habría asumido de manera consciente y autónoma.

VI. Amplificación de Dinámicas de Polarización, Odio o Desinformación Sistemática:

Optimización deliberada de los sistemas de recomendación e indexación de una plataforma digital para priorizar la distribución, viralidad y visibilidad de contenidos conflictivos, falsos o discriminatorios, con el fin de maximizar la retención de las personas usuarias y los márgenes de ganancia publicitaria.

VII. Amplificación Sintética o Amplificación Artificial Manipulada:

Incremento inorgánico y automatizado de la visibilidad, interacciones, reacciones o distribución de un contenido digital, ejecutado mediante programas informáticos maliciosos o redes de cuentas inauténticas para simular una relevancia social o interés público inexistente.

VIII. Anonimato Garantizado:

Salvaguarda técnica y jurídica que asegura que la identidad de una persona humana denunciante o alertadora de tecnologías no pueda ser revelada, inferida o desanonimizada mediante el cruce de metadatos o análisis forenses por parte del agente económico denunciado.

IX. Aprendizaje Automático:

Metodología y subcampo de la Inteligencia Artificial centrado en el diseño y desarrollo de sistemas algorítmicos y modelos matemáticos o conexionistas que, mediante el procesamiento masivo y sistemático de datos, poseen la capacidad de identificar patrones, extraer inferencias, calibrar internamente sus variables y generar predicciones, clasificaciones o decisiones de forma iterativa, sin requerir una instrucción de programación secuencial por parte de la persona humana para la obtención de cada resultado específico.

X. Armas Autónomas Letales:

Dispositivos o plataformas móviles de combate militar o civil que, mediante la integración de sistemas de inteligencia artificial y sensores tácticos, poseen la facultad automatizada de seleccionar, fijar y atacar objetivos con fuerza letal sin que exista un control humano efectivo, consciente y directo sobre la cadena de mando de la fuerza motriz.

XI. Arquitectura de Toma de Decisiones:

El marco de diseño algorítmico, reglas de negocio e hiperparámetros que configuran un sistema automatizado para clasificar, calificar o determinar una consecuencia o recomendación jurídica, social, laboral o patrimonial sobre una persona.

XII. Arquitecturas de Interfaz:

Estructuras visuales, de navegación y de diseño procedimental mediante las cuales se presenta un sistema de información o plataforma digital a las personas usuarias, determinando la manera en que estas interactúan, eligen o acceden a las funciones de los programas computacionales.

XIII. Asimetría Epistémica:

Desequilibrio estructural de conocimiento y poder derivado de la centralización, opacidad y control oligopólico del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, los bienes informacionales, las infraestructuras de cálculo masivo y las capacidades de perfilamiento predictivo por parte de los agentes económicos transnacionales; circunstancia que priva a la persona humana de la capacidad real de comprender, auditar y decidir conscientemente sobre el destino y la explotación de sus propios metadatos relacionales.

XIV. Asimetría Técnica:

Disparidad sistémica en las capacidades operativas, presupuestarias, de potencia de cómputo y de acceso a herramientas de verificación, auditoría informática de código e ingeniería inversa, que coloca al Estado Mexicano, a las personas trabajadoras y a

las personas usuarias en condiciones de vulnerabilidad o desventaja procedimental frente al poder tecnológico, financiero e informático de los agentes económicos privados.

XV. Autodeterminación Informativa:

Derecho de rango constitucional que faculta a la persona humana para decidir, controlar, disponer y tener trazabilidad absoluta sobre el tratamiento, almacenamiento y transferencia de sus datos de identidad individual, familiar y colectiva, impidiendo su explotación automatizada no consentida en sistemas de perfilamiento predictivo, lógicas de recomendación o dinámicas de explotación comercial.

XVI. Autonomía Cognitiva:

Derecho inalienable de toda persona humana a conservar el control exclusivo sobre su propia atención, procesos de pensamiento, toma de decisiones y libre formación de la voluntad, sin interferencias procedentes de mecanismos de manipulación algorítmica, interfaces persuasivas, descodificación de datos neuronales o cualquier método de inducción conductual.

XVII. Autonomía de la Persona Usuaria:

Capacidad de autodeterminación, elección consciente y libre desarrollo de la personalidad de la persona humana dentro del entorno digital, la cual debe estar salvaguardada por el Estado frente a la coacción o direccionamiento involuntario ejercido a través de patrones de diseño engañoso, interfaces persuasivas o reproducción automática ininterrumpida.

XVIII. Autonomía del Aprendizaje Automático:

Capacidad operativa de un sistema de Aprendizaje Automático para ajustar de manera iterativa sus propias funciones de pérdida, de optimización y sus coeficientes numéricos de ponderación matemática a partir del procesamiento continuo de datos, sin requerir intervención humana directa para cada calibración interna; cuya existencia y dinamismo autónomo no exime de responsabilidad jurídica, civil, administrativa o penal a las personas humanas propietarias, desarrolladoras, administradoras u operadoras por las externalidades, sesgos o daños derivados de dicho proceso.

XIX. Bitácoras de Ensayos de Diseño Diferencial de Interfaces:

Registros técnicos y de telemetría destinados a documentar, de manera cronológica e inalterable, las pruebas de interacción cruzada y diseño diferencial de interfaces realizadas por un agente económico, orientadas a evaluar, medir, predecir o influir en las respuestas conductuales, emocionales y cognitivas de la persona humana ante variaciones sistemáticas en el entorno algorítmico.

XX. Bitácoras de Registro:

Historial cronológico, secuencial e inalterable de eventos, accesos, modificaciones de código, calibración de coeficientes numéricos de ponderación matemática, hiperparámetros, funciones de pérdida y de optimización, y procesos de entrenamiento algorítmico, generados y almacenados de forma electrónica para garantizar la trazabilidad forense, la explicabilidad y la auditabilidad técnica de cualquier sistema de Inteligencia Artificial, arquitectura de interfaz, plataforma digital

o tecnología regulada por este ordenamiento

XXI. Bloqueo Preventivo desde el Origen:

Práctica tecnológica consistente en la censura previa, el filtrado automatizado o la eliminación ex ante de contenidos o cuentas de personas usuarias de manera unilateral por parte de las plataformas, sin mediar una orden judicial expedida por autoridad competente.

XXII. Capacidad Instalada de Procesamiento:

Potencia total de cálculo, almacenamiento, ancho de banda y velocidad de procesamiento de datos que posee la infraestructura física o virtualizada de un agente económico en un momento determinado, susceptible de ser auditada por el Estado.

XXIII. Cláusula Contractual de Usufructo Algorítmico:

Cláusula o acuerdo contractual de adhesión unilateral mediante el cual un agente económico pretende que la persona humana autorice la explotación masiva, el entrenamiento o el usufructo comercial de su información personal, biometría o creaciones; será nula de pleno derecho si vulnera la inalienabilidad del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación o se obtiene bajo condiciones de asimetría laboral.

XXIV. Coacción Algorítmica Encubierta:

Uso de sistemas automatizados de recomendación, indexación o presentación de contenidos diseñados para influir o viciar de forma imperceptible la voluntad, emociones, decisiones de consumo, opiniones políticas o el comportamiento de las personas usuarias, anulando el libre desarrollo de su personalidad y la autonomía de su voluntad.

XXV. Código Fuente:

Conjunto de instrucciones, declaraciones, secuencias de comandos, archivos de configuración lógica, algoritmos, coeficientes numéricos de ponderación matemática y parámetros de interconexión en redes neuronales artificiales, hiperparámetros, funciones de pérdida y de optimización, contratos de ejecución automatizada, interfaces de programación para la intercomunicación de aplicaciones y protocolos de seguridad criptográfica, expresados en cualquier lenguaje de programación, tanto en su formato de origen legible por la persona humana como en su código de máquina o versión compilada de ejecución mecánica, destinados a configurar, dirigir, alterar, optimizar, limitar o registrar el comportamiento operativo, la interacción de interfaz, el procesamiento lógico, la recopilación de datos o la toma de decisiones de cualquier sistema de Inteligencia Artificial, arquitectura de interfaz, plataforma digital, base de datos, red de interacción artificial o tecnología regulada por este ordenamiento.

XXVI. Compensación Tecnológica de Impacto:

Contraprestación de carácter no tributario y en especie que el Estado Mexicano exige a los agentes económicos que explotan intensivamente los recursos hídricos o energéticos de la Nación para el funcionamiento de su infraestructura crítica digital, consistente en la cesión gratuita de potencia de cálculo a favor de la Reserva Estratégica Nacional de Cómputo.

XXVII. Computación Utilitaria Basada en Infraestructura Virtualizada Distribuida:

Ecosistema tecnológico que permite el acceso bajo demanda, el procesamiento, almacenamiento y gestión de datos a través de una red de servidores interconectados y virtualizados que operan de forma remota, conceptualizado coloquialmente como procesamiento en la nube.

XXVIII. Conductas de Obstrucción Digital:

Actos u omisiones ejecutados de manera dolosa o negligente por un agente económico para impedir, entorpecer, retrasar o desviar las facultades de auditoría, inspección y peritaje del CCNEA, consistentes de manera enunciativa más no limitativa en la alteración o destrucción de bitácoras de registro, el borrado de datos de telemetría, el ocultamiento de códigos fuente o la negativa de acceso a los conjuntos de datos de entrenamiento.

XXIX. Consentimiento Libre, Expreso e Informado de la Persona Usaria:

Manifestación de la voluntad inequívoca, específica y consciente por la cual una persona humana autoriza el tratamiento de sus datos o acepta una interacción digital, la cual debe obtenerse libre de coacción, manipulación visual o fatiga procedimental, siendo nulo cualquier consentimiento obtenido mediante patrones de diseño engañoso.

XXX. Contenido de la Persona Usaria:

Cualquier información, archivo, imagen, audio, video, dato biométrico o registro de actividad generado o cargado de forma voluntaria por una persona humana dentro de una plataforma digital; su titularidad intelectual e inalienable pertenece exclusivamente a la persona creadora, prohibiéndose su usufructo o apropiación corporativa bajo apariencia de entregable laboral.

XXXI. Contranotificación Humana:

Recurso administrativo e inalienable por el cual una persona usuaria impugna ante una plataforma digital cualquier restricción, etiquetado, democión o remoción automatizada de su contenido, obligando al agente económico a someter la controversia a la revisión directa y dictamen motivado de un revisor humano competente.

XXXII. Control Humano Significativo y Material:

Estándar ético y operativo que exige que las decisiones críticas de carácter jurídico, laboral, social, de salud o de seguridad nacional no sean delegadas de forma unilateral a sistemas automatizados, garantizando que un supervisor humano con independencia jerárquica posea la capacidad real, el tiempo suficiente y las herramientas técnicas para comprender, revocar y modificar la decisión de la máquina.

XXXIII. Conversiones Sintéticas:

Simulación automatizada y fraudulenta de transacciones comerciales, registros de personas usuarias, visualizaciones, envíos de mensajes o interacciones en el entorno digital, ejecutada mediante programas informáticos maliciosos o redes de cuentas inauténticas para inflar artificialmente métricas publicitarias o de mercado.

XXXIV. Cuenta Inauténtica:

Perfil de persona usuaria creado, simulado o automatizado, de manera total o parcial,

mediante programas informáticos, sistemas de aprendizaje automático o identidades sintéticas, que carece de una persona humana real que sea titular directa, única y verificable de su operación.

XXXV. Cuentas Inauténticas Coordinadas o Red de Interacción Artificial:

Conjunto o red de Cuentas Inauténticas operadas de forma simultánea, coordinada o centralizada por un mismo agente económico, grupo de interés o sistema automatizado, con el propósito de simular un comportamiento humano genuino, falsear tendencias de opinión, distorsionar métricas de mercado o amplificar de manera sintética contenidos en el entorno digital.

XXXVI. Daño Cognitivo, Dependencia Psicológica o Uso Compulsivo en Personas Menores de Edad:

Alteraciones o afectaciones severas en los procesos de atención, aprendizaje, salud mental o estabilidad emocional de niñas, niños y adolescentes, manifestadas en conductas adictivas, ansiedad, aislamiento social o privación del sueño, inducidas por la interacción reiterada con interfaces persuasivas y optimizaciones de retención algorítmica.

XXXVII. Datos Biométricos:

Propiedades físicas, fisiológicas, conductuales o biológicas inalienables de una persona humana —tales como huellas dactilares, geometría facial, iris, patrones de voz o dinámica de tecleo— que permiten su identificación única y de carácter inequívoco mediante procesos tecnológicos automatizados.

XXXVIII. Datos de Telemetría:

Registros electrónicos continuos y automatizados generados por un sistema de información que documentan el rendimiento, uso, interacciones de interfaz, geolocalización, hábitos de navegación y consumo de recursos de una plataforma o aplicación en tiempo real, esenciales para el peritaje técnico forense.

XXXIX. Datos Neuronales:

Información directa o indirecta obtenida de la actividad del sistema nervioso central de una persona humana, registrada mediante sensores no invasivos o dispositivos implantables, que revela estados cognitivos, afectivos, procesos de pensamiento o decisiones voluntarias e involuntarias del cerebro.

XL. Declaratoria Vinculante:

Resolución jurídica formal y de carácter obligatorio emitida por el CCNEA que determina la incompatibilidad ética, el riesgo inminente o la ilicitud de un sistema de Inteligencia Artificial, obligando de manera inmediata a los agentes económicos a suspender, corregir o retirar dicha tecnología del mercado nacional.

XLI. Degradación Algorítmica de Recomendación o Democión:

Modificación manual o correctiva de los sistemas de indexación para que el contenido sintético malicioso no sea priorizado por las métricas de monetización, neutralizando su viralidad artificial sin recurrir a la remoción física del material.

XLII. Desespecialización Artificial:

El proceso o práctica de gestión tecnológica mediante la cual la implementación de sistemas de Inteligencia Artificial o algoritmos de supervisión sustituye

sistemáticamente el criterio, la experiencia y la toma de decisiones de la persona trabajadora. Se configura cuando el sistema reduce las funciones de la persona trabajadora a la mera ejecución física y mecánica de instrucciones automatizadas a nivel de microtarefas, anulando su autonomía profesional, su desarrollo cognitivo y la naturaleza digna de su oficio.

XLIII. Desplazamiento Continuo Persistente:

Mecánica interactiva de diseño de interfaz que carga de manera ininterrumpida y automatizada nuevos contenidos visuales o textuales a medida que la persona usuaria se desplaza por la pantalla, anulando los puntos naturales de interrupción consciente de la navegación a fin de prolongar indefinidamente el tiempo de permanencia en la plataforma.

XLIV. Dictamen Técnico Forense:

Documento pericial de carácter científico y de plena imparcialidad emitido por el personal pericial del CCNEA u organismos autorizados, que analiza, desglosa e interpreta la telemetría, el código fuente, los conjuntos de datos o el comportamiento de un sistema de Inteligencia Artificial para comprobar la existencia de infracciones o conductas prohibidas por la ley.

XLV. Discriminación Algorítmica de Precios:

Práctica comercial abusiva consistente en la imposición automatizada de tarifas o precios diferenciados, asimétricos y dinámicos a las personas consumidoras por un mismo bien o servicio, ejecutada mediante el procesamiento opaco de metadatos, perfilamiento predictivo, geolocalización, hábitos de navegación, niveles de urgencia o vulnerabilidad de la persona usuaria, con el fin de capturar su máxima disposición de pago en perjuicio de su equidad patrimonial.

XLVI. Diseño Algorítmico:

Planificación estructurada, selección de modelos matemáticos, definición de funciones de optimización, pesos iniciales e hiperparámetros que determinan las directrices operativas y de aprendizaje de un sistema informático para procesar información y generar un resultado o recomendación.

XLVII. Diseño Diferencial de Interfaces:

Metodología de programación y experimentación interactiva mediante la cual se exponen a distintos grupos de personas usuarias interfaces gráficas con variaciones visuales o procedimentales para registrar sus respuestas conductuales y optimizar de manera automatizada la retención, el consumo o la recolección de información personal, técnica también denominada como ensayos comparativos de interfaces.

XLVIII. Ecosistema Digital de la República:

Infraestructura tecnológica, redes de telecomunicaciones, servidores, bases de datos colectivas, sistemas de Inteligencia Artificial y agentes económicos nacionales o extranjeros que operan e interactúan de forma directa o indirecta bajo la soberanía y jurisdicción del Estado Mexicano.

XLIX. Ensayos Adversarios y Pruebas de Estrés Algorítmico:

Protocolos de evaluación técnica y de seguridad informática consistentes en someter deliberadamente a un sistema de Inteligencia Artificial a la entrada de datos

erróneos, maliciosos o extremos con el objeto de identificar vulnerabilidades de código, fallas lógicas, sesgos ocultos, inestabilidad operativa o susceptibilidad de manipulación externa.

L. Entornos Inmersivos:

Espacios o entornos interactivos tridimensionales generados de forma sintética mediante sistemas informáticos que, mediante el uso de dispositivos ópticos o sensoriales, simulan la realidad física y capturan la percepción directa de la persona usuaria para integrarla en una experiencia digital de alta fidelidad.

LI. Entrenamiento Algorítmico:

Proceso sistemático de carácter computacional mediante el cual se somete un modelo matemático o red neuronal a conjuntos masivos de datos con el propósito de que aprenda patrones, optimice sus pesos estadísticos y adquiera capacidad predictiva, clasificatoria o de generación de contenidos sintéticos.

LII. Entregable Laboral:

En el ámbito de las tecnologías de la información, es el producto, línea de código, etiquetado de datos o resultado material o intelectual generado por una persona trabajadora que es transmitido al agente económico en virtud de una relación de trabajo o prestación de servicios, el cual no puede comprender la propiedad o usufructo comercial de los datos biométricos de dicha persona trabajadora.

LIII. Envío Automatizado de Notificaciones de Inducción Conductual:

Emisión sistemática e individualizada de alertas, recordatorios, mensajes persuasivos o estímulos visuales y sonoros generados de manera algorítmica por una plataforma con el propósito de condicionar el comportamiento, capturar la atención de manera ininterrumpida o inducir el uso compulsivo de la interfaz por parte de las personas usuarias, especialmente de las personas menores de edad.

LIV. Estándares de Bioseguridad Neurotecnológica:

Conjunto de normas técnicas, protocolos médicos y salvaguardas operativas de carácter obligatorio dictados por la autoridad sanitaria competente para garantizar que las interfaces cerebro-computadora o dispositivos inmersivos civiles no causen daños físicos, patologías neurológicas o alteraciones de carácter psicopatológico a las personas usuarias, asegurando que se respete su privacidad mental y su integridad cognitiva.

LV. Ética Algorítmica:

Disciplina bioética y jurídica de orden público que estudia, regula y sanciona el ciclo completo de investigación, diseño, desarrollo, entrenamiento, despliegue, operación e infraestructura física o digital de soporte de los sistemas de inteligencia artificial, procesos automatizados, arquitecturas de interfaz y el aprovechamiento de los bienes informacionales colectivos; orientada a subordinar la eficiencia tecnológica, la acumulación de datos y la explotación de recursos informáticos o naturales a la dignidad ontológica de la persona física, la preservación de los neuroderechos, los derechos laborales, el equilibrio ecológico y la soberanía del Estado Mexicano.

LVI. Extractivismo Algorítmico y de Recursos Informáticos:

Transferencia asimétrica, sistemática y no compensada de datos colectivos, potencia

de cálculo, metadatos y recursos energéticos o hídricos nacionales hacia el extranjero por parte de agentes económicos transnacionales, destinada al beneficio comercial exclusivo de dichos agentes y a la consolidación de monopolios epistémicos, sin generar valor social o retribución tecnológica equitativa para la República Mexicana.

LVII. Extractivismo Biométrico:

Práctica corporativa consistente en la recopilación masiva, almacenamiento, explotación comercial o entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial mediante el uso de datos biométricos individuales de las personas usuarias o trabajadoras, obtenidos de manera asimétrica mediante términos de servicio engañosos o como condición forzada para el acceso al empleo o servicios digitales.

LVIII. Fatiga Procedimental:

Estado de agotamiento cognitivo, frustración o desinterés inducido deliberadamente en la persona usuaria a través del diseño de interfaces que imponen pasos repetitivos, explicaciones redundantes, laberintos de menús o tiempos de espera injustificados, con el propósito de que esta desista de ejercer sus derechos de privacidad, cancelación de servicios o contranotificación humana.

LIX. Fondo Público de Destino Específico o Fondo Soberano de Retribución Tecnológica:

Instrumento financiero mediante el cual el Estado segrega y etiqueta recursos provenientes de fuentes determinadas para garantizar su aplicación exclusiva en fines de interés público, infraestructural o social previamente definidos por la ley, impidiendo su integración al gasto corriente ordinario y asegurando su operatividad presupuestaria conforme a la normativa hacendaria vigente.

LX. Fraude Publicitario Sistematizado:

Práctica ilícita y automatizada ejecutada mediante sistemas informáticos, redes de cuentas inauténticas o programas simuladores de tráfico con el objeto de inflar artificialmente las métricas de visualización, pulsaciones, interacciones o conversiones de anuncios digitales, engañando a las personas anunciantes y desviando recursos financieros del mercado nacional hacia la entidad operadora de la plataforma.

LXI. Funciones de Pérdida y Optimización:

Modelos matemáticos e hiperparámetros que determinan el margen de error tolerado y la métrica de éxito de un sistema de Inteligencia Artificial durante su entrenamiento, definiendo el objetivo final hacia el cual el algoritmo dirigirá de forma iterativa su aprendizaje automático.

LXII. Gobernanza Soberana:

Facultad inalienable del Estado mexicano para regular, auditar y dictaminar sobre el uso de tecnologías digitales con el fin de salvaguardar el orden público, la seguridad nacional y el bienestar de la población.

LXIII. Hiperparámetros:

Variables de configuración externas y preestablecidas por las personas desarrolladoras que controlan, dirigen y condicionan el proceso de entrenamiento

algorítmico, determinando la estructura, velocidad de aprendizaje y el comportamiento final de un modelo de Inteligencia Artificial.

LXIV. Huella Hídrica, Energética y Sonora Real de la Infraestructura Digital:

Métrica multidimensional que registra el consumo neto de agua dulce utilizada para el enfriamiento, la cantidad de energía eléctrica demandada para el procesamiento de datos y los niveles de contaminación acústica generados por el funcionamiento de los centros de procesamiento de datos masivos dentro del territorio nacional.

LXV. Ignorancia Deliberada:

Estándar jurídico de imputación subjetiva que se configura cuando las personas administradoras o directivas de un agente económico deciden, de manera consciente, no informarse o desatender alertas de seguridad, quejas o auditorías internas de riesgo sobre sus sistemas de Inteligencia Artificial, con el fin de evadir la responsabilidad legal y mantener los flujos de ganancia comercial; figura también denominada en la doctrina procesal como ceguera voluntaria.

LXVI. Incrementos Extraordinarios de Amplificación Automatizada:

Alteraciones súbitas e inorgánicas en el alcance, distribución o viralidad de un contenido digital, inducidas por el diseño algorítmico o redes coordinadas de cuentas inauténticas para simular una relevancia social desproporcionada de carácter artificial.

LXVII. Inducción Conductual:

Estimulación automatizada y sistemática orientada a dirigir las preferencias, elecciones, compras, inclinaciones ideológicas o hábitos de vida de las personas usuarias mediante el análisis predictivo de su personalidad, vulnerabilidades y emociones, alterando su comportamiento natural.

LXVIII. Inexistencia de Inmunidad Algorítmica:

Principio de responsabilidad objetiva y directa por el cual ningún agente económico o persona administradora humana puede quedar exenta de sanción o responsabilidad civil, penal o administrativa alegando la autonomía, complejidad o carácter impredecible de las decisiones tomadas por un sistema de Inteligencia Artificial.

LXIX. Infraestructura Crítica Digital:

Instalaciones físicas, servidores, centros de procesamiento de datos masivos, infraestructura de validación de registros distribuidos, redes de telecomunicaciones inalámbricas o satelitales y cables de conexión transnacional que operen dentro del territorio de la República, cuya operación continua es de orden público para garantizar la viabilidad del desarrollo social, ecológico y tecnológico de la Nación.

LXX. Infraestructura Crítica Digital de Seguridad Nacional:

Aquella porción calificada de la Infraestructura Crítica Digital que, por la naturaleza estratégica o confidencial de la información que procesa, almacena o transmite —tales como datos demográficos, de salud, electorales, genómicos o de seguridad nacional—, su interrupción, destrucción, sabotaje o control no autorizado por parte de agentes extranjeros o privados ponga en riesgo inminente la soberanía, la estabilidad de los servicios públicos o la seguridad interior de los Estados Unidos Mexicanos; quedando sujeta a la prohibición absoluta de resguardo transfronterizo y a las

salvaguardas del Estado.

LXXI. Integridad Cognitiva:

Derecho fundamental de la persona humana a mantener la inviolabilidad de sus procesos mentales, redes neuronales y memoria, protegiéndolos contra accesos no autorizados, alteraciones inducidas por sistemas informáticos o la extracción forzada de sus neurodatos.

LXXII. Inteligencia Artificial o IA:

Sistema tecnológico automatizado basado en modelos computacionales que optimiza funciones estadísticas para procesar información, predecir, clasificar o generar contenidos, carente de conciencia, juicio ético o responsabilidad jurídica propia.

LXXIII. Inteligencia Artificial Soberana:

Sistemas de procesamiento de datos, modelos fundacionales y herramientas algorítmicas desarrollados, entrenados y alojados dentro del territorio nacional, bajo el control y fiscalización del Estado Mexicano, diseñados para garantizar la independencia tecnológica y el bienestar de la población mexicana sin subordinación a intereses transnacionales.

LXXIV. Interacciones Humanas Genuinas:

Actividad digital y flujos de comunicación generados de manera directa, consciente y voluntaria por personas humanas reales en el entorno digital, distinguiéndose de aquellas interacciones simuladas o automatizadas por programas informáticos o cuentas inauténticas.

LXXV. Interacciones Sintéticas:

Acciones, eventos o registros de actividad digital —tales como reproducciones, pulsaciones, visualizaciones, comentarios o suscripciones— generados de manera automatizada mediante programas informáticos o redes de cuentas inauténticas, con el propósito de simular un comportamiento humano genuino en el entorno digital.

LXXVI. Interfaces Cerebro-Computadora y Neurotecnologías:

Sistemas, dispositivos y arquitecturas informáticas de carácter bidireccional o unidireccional diseñados para registrar, capturar, decodificar, procesar, transmitir, emitir o alterar la actividad neuronal, las señales neurobiológicas y los datos cerebrales de una persona humana, constituyendo una extensión técnica de la esfera cognitiva y neurobiológica de la persona y, por ende, una dimensión protegida por los neuroderechos y la bioseguridad del Estado.

LXXVII. Interfaces Persuasivas:

Diseños visuales, de navegación o de interacción estructurados deliberadamente para explotar los sesgos cognitivos y vulnerabilidades psicológicas de las personas usuarias, con el fin de maximizar su tiempo de permanencia, guiar sus decisiones de consumo o inducir conductas adictivas, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

LXXVIII. Licencia Soberana de Usufructo Algorítmico:

Autorización obligatoria emitida por el Estado Mexicano, a través del CCNEA, necesaria para que entidades privadas realicen procesamiento masivo, minería de datos o entrenamiento de modelos utilizando el Patrimonio Digital Colectivo de la

Nación.

LXXIX. Lógicas de Recomendación:

Reglas matemáticas, criterios de ponderación, variables estadísticas y pesos relativos que configuran el comportamiento de un sistema automatizado para jerarquizar, filtrar, indexar, seleccionar y presentar contenidos a las personas usuarias en función de su perfil predictivo.

LXXX. Manipulación Sintética de la Percepción de la Realidad Física:

Alteración deliberada y automatizada de los estímulos sensoriales u ópticos recibidos por una persona humana a través de dispositivos de reality aumentada o entornos inmersivos, con el propósito de condicionar su voluntad, falsear su entorno inmediato o direccionar sus decisiones bajo engaño.

LXXXI. Mecánica de Indexación:

Proceso automatizado mediante el cual un sistema informático clasifica, etiqueta, organiza e introduce datos o contenidos en un índice estructurado para determinar su orden de aparición, visibilidad, facilidad de búsqueda y distribución dentro de una plataforma digital.

LXXXII. Mecanismos de Percepción Aumentada e Inmersiva:

Dispositivos de arquitectura óptica, auditiva o multisensorial diseñados para superponer capas de información sintética e interacciones procesadas algorítmicamente sobre la esfera sensorial biológica de la persona humana, alterando la aprehensión física del entorno inmediato mediante elementos generados de forma artificial.

LXXXIII. Medidas Cautelares de Contención Inmediata:

Actos de autoridad de carácter temporal, provisional y urgente dictados por el CCNEA para suspender las funciones técnicas específicas, interfaces persuasivas o distribución de un sistema de Inteligencia Artificial que presente indicios fundados de causar daño severo o irreversible a la población, con el fin de precaver la continuidad de la afectación durante el sustanciamiento del procedimiento administrativo de fiscalización o sanción.

LXXXIV. Métricas Complementarias de Desarrollo:

Parámetros multidimensionales alternos al Producto Interno Bruto (PIB) utilizados para evaluar el impacto real de las tecnologías sobre la calidad del empleo, la reducción de desigualdades y la preservación ecológica.

LXXXV. Métricas de Optimización:

Indicadores de rendimiento técnico y objetivos matemáticos programados en un algoritmo para medir su eficacia y dirigir de manera automática el aprendizaje del sistema hacia metas específicas de retención, interacción o conversión.

LXXXVI. Métricas Financieras de Rendimiento Interno:

Indicadores de rentabilidad y negocio de un agente económico —tales como el ingreso promedio por persona usuaria, tasas de retención activa o monetización publicitaria— que guían y condicionan el diseño de los sistemas de recomendación para priorizar el beneficio comercial sobre la seguridad ética de la plataforma.

LXXXVII. Minería de Criptoactivos:

Proceso informático masivo de validación de transacciones en redes distribuidas mediante algoritmos criptográficos que demanda una explotación intensiva de potencia de cómputo, energía eléctrica y recursos hídricos para el enfriamiento de los servidores, susceptible de generar un alto impacto ambiental y estrés hídrico en la Nación.

LXXXVIII. Moderación Invasiva de Contenidos:

Práctica ejecutada de manera automatizada por las plataformas digitales consistente en la restricción, etiquetado, invisibilización oculta o remoción sistemática de los contenidos generados por las personas usuarias, sin mediar un análisis pericial humano previo ni notificar formalmente los motivos técnicos de la afectación, vulnerando el libre flujo de la información.

LXXXIX. Modelo Fundacional de Despliegue Masivo:

Sistema de Inteligencia Artificial que posee un volumen masivo de parámetros y ha sido entrenado con conjuntos de datos sumamente amplios y diversos, caracterizado por su capacidad para ejecutar una gran variedad de tareas generales y servir como base para el desarrollo de aplicaciones algorítmicas secundarias o especializadas.

XC. Modelos de Aprendizaje Automático:

Estructuras matemáticas y de programación computacional que permiten a los sistemas informáticos identificar patrones relacionales, realizar predicciones, clasificaciones o tomar decisiones automáticas de forma iterativa a partir del procesamiento y análisis continuo de datos, optimizando su rendimiento sin intervención humana directa.

XCI. Neuroderechos:

Conjunto de prerrogativas fundamentales de la persona humana destinadas a proteger la integridad de su actividad cerebral y cognitiva frente a la decodificación, alteración o manipulación tecnológica. Comprende la **privacidad mental**, la **continuidad psicológica**, la **autonomía de la voluntad**, el **acceso equitativo a la mejora cognitiva** y la **protección contra sesgos algorítmicos** aplicados directamente a la actividad neuronal.

XCII. Notificación de Acción Algorítmica:

Acto de carácter técnico y procedimental mediante el cual un agente económico comunica de manera formal, inmediata, comprensible y por escrito a la persona usuaria, las razones específicas, variables analizadas, parámetros lógicos y fundamentos jurídicos por los cuales su cuenta o contenido ha sido objeto de una medida de restricción, etiquetado, atenuación algorítmica de recomendación o remoción, con el fin de garantizar su derecho al debido proceso digital y habilitar formalmente su derecho a la contranotificación humana.

XCIII. Opacidad Técnica: Circunstancia derivada del diseño

intencional o de la excesiva complejidad computacional de un sistema de Inteligencia Artificial que impide la trazabilidad, explicabilidad e inspección de sus lógicas de decisión, bitácoras de registro, parámetros de ponderación matemática o conjuntos de datos, limitando las facultades de peritaje forense del Estado; figura también denominada en la doctrina como el efecto de caja negra.

XCIV. Patrimonio Digital Colectivo de la Nación:

Acervo histórico, cultural, lingüístico, biométrico y de patrones relacionales generado de manera masiva y colectiva por la población mexicana en el entorno digital, declarado recurso estratégico, inalienable y patrimonio colectivo de la Nación.

XCV. Patrones de Diseño Engañoso:

Arquitectura de interfaz o conjunto de prácticas de programación visual implementadas de manera deliberada para subvertir, coaccionar o manipular la autonomía y el libre albedrío de los usuarios. Su propósito es forzar a la persona a tomar decisiones perjudiciales para su privacidad o su patrimonio, viciando su consentimiento mediante confusión, asimetría de opciones, fatiga procedimental o inducción conductual encubierta.

XCVI. Pauta de Optimización Algorítmica:

Conjunto de reglas internas y directrices programadas en los sistemas de recomendación de una plataforma digital para priorizar la visibilidad y distribución de ciertos contenidos, buscando maximizar el rendimiento financiero de la corporación o la retención activa de las personas usuarias.

XCVII. Perfilamiento Predictivo de la Persona Consumidora:

Procesamiento automatizado de metadatos, hábitos de consumo, registros de navegación, ubicación geográfica e interacciones digitales de una persona humana con el objeto de evaluar, predecir o anticipar sus preferencias, necesidades, nivel socioeconómico, capacidad de pago o vulnerabilidades emocionales con fines comerciales.

XCVIII. Personas Trabajadoras de Etiquetado de Datos y Entrenamiento de Sistemas:

Personas humanas que, bajo subordinación laboral o prestación de servicios, realizan tareas sistemáticas de clasificación, anotación, depuración, filtrado y etiquetado manual de grandes volúmenes de datos para el entrenamiento de sistemas de Inteligencia Artificial, merecedoras de la protección de sus derechos laborales y de salud cognitiva.

XCIX. Principio de Precaución Digital:

Criterio rector y preventivo en materia de gobernanza tecnológica que mandata la adopción inmediata de medidas de mitigación y suspensión ante indicios razonables de que un sistema automatizado, diseño de interfaz o patrón algorítmico genera un riesgo inminente de daño cognitivo, psicológico o físico para la población, particularmente para las niñas, niños y adolescentes, sin que la falta de certeza científica absoluta o de una resolución judicial firme pueda ser invocada por las personas desarrolladoras u operadoras para postergar la intervención protectora del Estado.

C. Programa de Interacción Automatizada:

Aplicación, agente o secuencia de comandos informáticos de carácter autónomo, diseñada para ejecutar tareas repetitivas, simular la comunicación o comportamiento de la persona humana, o automatizar flujos de datos o procesos digitales en entornos virtuales de forma sistemática y sin la intervención humana directa en cada operación.

CI. Pruebas de Alteración de Funciones de Pérdida:

Protocolo de auditoría forense informática orientado a comprobar si un agente económico modificó de manera intencional las métricas de éxito o los márgenes de error tolerados en el entrenamiento de su algoritmo para inducir sesgos discriminatorios, fraudes publicitarios o dependencias conductuales.

CII. Redes Algorítmicas:

Ecosistemas informáticos interconectados que emplean modelos de aprendizaje automático y flujos de datos distribuidos de forma masiva para automatizar procesos relacionales, predicciones, toma de decisiones o la indexación y distribución de contenidos a nivel sistémico.

CIII. Redes de Difusión Publicitaria de Terceros:

Redes o consorcios de intermediación publicitaria digital que conectan de forma automatizada y algorítmica a las personas anunciantes con múltiples sitios de internet y aplicaciones asociadas externos para distribuir anuncios, permitiendo la monetización indirecta del tráfico web.

CIV. Redes de Interacción Artificial:

Estructuras digitales o comunidades sintéticas compuestas y operadas de forma coordinada mediante programas informáticos y cuentas automatizadas para simular relevance social, tendencias de opinión, interacciones orgánicas o flujos de comunicación humana.

CV. Redes de Telecomunicaciones Satelitales de Órbita Baja:

Infraestructuras espaciales de comunicación compuestas por constelaciones de satélites no geoestacionarios que orbitan a corta distancia de la Tierra, suministrando conectividad de datos de alta velocidad y baja latencia, consideradas Infraestructura Crítica Digital.

CVI. Regalía Soberana:

Contraprestación económica porcentual, calculada sobre los ingresos brutos generados por la venta, suscripción y licenciamiento comercial de modelos de Inteligencia Artificial dentro del mercado mexicano.

CVII. Renta Básica Ciudadana:

Dividendo universal, progresivo e incondicional en efectivo al que tiene derecho toda persona mexicana por su copropiedad sobre el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, financiado de forma externa por el Fondo Soberano de Retribución Tecnológica para mitigar el desempleo estructural derivado de la automatización algorítmica.

CVIII. Reporte de Impacto Socio-Ecológico e Infravulnerabilidad:

Documento técnico multidisciplinario que evalúa las externalidades hídricas, energéticas, acústicas y de infraestructura de los centros de procesamiento de datos masivos sobre la sustentabilidad ecológica, el abasto de agua de las comunidades y el equilibrio de las cuencas locales.

CIX. Reporte Técnico Auditable:

Documento oficial, verídico y certificado mediante peritaje forense independiente que detalla la configuración técnica, el consumo real de recursos, la telemetría, el

comportamiento del código y las funciones de un sistema algorítmico, sujeto a fiscalización de las autoridades del Estado.

CX. Reproducción Automática Ininterrumpida:

Función de diseño de interfaz de una plataforma digital que ejecuta de forma automática y secuencial un nuevo archivo de audio o video inmediatamente después de concluir el anterior, sin requerir una acción consciente de la persona usuaria, optimizada para la retención adictiva de la navegación.

CXI. Reserva Estratégica Nacional de Cómputo:

Infraestructura pública y soberana de potencia de cálculo, almacenamiento y capacidad de entrenamiento algorítmico administrada por el Estado Mexicano, constituida mediante las contraprestaciones de compensación en especie de los operadores de infraestructura crítica digital, destinada a universidades, hospitales y centros de investigación nacionales.

CXII. Resguardo de Identidad y Protección Integral de Personas Alertadoras:

Salvaguardas y medidas cautelares de carácter técnico, administrativo, civil, laboral y penal otorgadas por el Estado Mexicano para asegurar que la identidad, datos de localización, estabilidad en el empleo e integridad de cualquier persona que denuncie dolo, negligencia u opacidad algorítmica de un agente económico permanezcan inalterables y bajo estricto anonimato.

CXIII. Retención Adictiva del Tiempo de Navegación:

Práctica algorítmica y de diseño de interfaces orientada a maximizar y prolongar de forma inorgánica el tiempo que una persona permanece activa dentro de una aplicación, mediante la manipulación de la dopamina y la explotación de sesgos cognitivos, con el único fin de inflar métricas de monetización publicitaria.

CXIV. Sello de Comercio Justo Digital:

Distintivo expedido por el CCNEA que certifica que el desarrollo, entrenamiento y moderación de un sistema de Inteligencia Artificial está libre de prácticas de explotación laboral o precariedad en su cadena de valor.

CXV. Sesgo de Automatización:

Tendencia cognitiva de las personas administradoras u operadoras a confiar de manera desproporcionada y acrítica en las determinaciones, clasificaciones o diagnósticos generados por un sistema de Inteligencia Artificial, asumiéndolos como inherentemente correctos u objetivos, lo que conduce a la abdicación del juicio humano y a la validación mecánica de decisiones automatizadas en perjuicio de terceros.

CXVI. Simulación de Validación Humana:

Práctica omisiva e ilícita consistente en revestir formalmente de supervisión humana a un proceso de toma de decisiones algorítmicas, cuando en la realidad la persona humana designada carece de la comprensión técnica, el tiempo material o la jerarquía operativa para modificar o revocar la instrucción emitida por el sistema.

CXVII. Sistemas de Filtrado Previo Automatizado:

Herramientas de programas computacionales integradas en plataformas digitales que analizan, clasifican, demueven o bloquean de manera ex ante y automatizada los contenidos cargados por las personas usuarias antes de su publicación, sin mediar

un análisis humano de contexto, afectando la libertad de expresión.

CXVIII. Sistemas de Optimización Automatizada:

Algoritmos programados para ajustar de forma iterativa y autónoma el rendimiento operativo de una interfaz, la distribución de publicidad o la entrega de contenidos, basándose en la maximización de métricas financieras de rendimiento interno a costa del bienestar cognitivo de las personas usuarias.

CXIX. Soberanía de Resguardo e Inoponibilidad Jurisdiccional:

Derecho inalienable del Estado Mexicano que prohíbe el almacenamiento de datos públicos, gubernamentales o del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación en servidores físicos o infraestructuras virtuales sujetas a legislaciones extranjeras que faculden a tribunales o agencias de otros países a reclamar el acceso, decomiso o jurisdicción sobre dicha información.

CXX. Sociedades de Estructura Automatizada o sin Representación Humana Directa:

Entidades corporativas, mercantiles o de carácter asociativo que pretenden operar, contraer obligaciones, adquirir patrimonio o realizar actos de comercio de manera autónoma a través de sistemas de Inteligencia Artificial o contratos inteligentes distribuidos, sin contar con la representación jurídica directa, solidaria e ineludible de personas humanas responsables de su administración.

CXXI. Suplantación de Identidad Sintética Hiperrealista:

Creación de registros de identidad falsos o alterados mediante la combinación de datos reales con información sintética, incluyendo la recreación de características faciales, registros de voz o huellas dactilares generadas algorítmicamente, con el propósito de vulnerar sistemas de autenticación biométrica, cometer estafas financieras o engañar a las autoridades en entornos virtuales.

CXXII. Telemetría de Interfaz de Persona Usuaria:

Flujo de datos y metadatos técnicos que registran con precisión de milisegundos las interacciones visuales, movimientos del cursor, pulsaciones táctiles, tiempos de fijación de mirada y pausas de navegación realizados por una persona humana dentro de una interfaz digital.

CXXIII. Tráfico Artificialmente Manipulado:

Uso de redes automatizadas, simuladores o sistemas de computación avanzada diseñados para simular datos biométricos humanos, suplantar identidades o ejecutar conversiones con el fin de priorizar o monetizar interacciones sintéticas sobre interacciones humanas genuinas.

CXXIV. Ultra-falsedades:

Archivos de imagen, audio o video generados, manipulados o sintetizados mediante sistemas de Inteligencia Artificial que simulan con un realismo extremo la apariencia, voz o comportamiento de una persona física real que no ha participado en dicho evento, diseñados para inducir a error a la población.

CXXV. Usufructo Informativo:

Derecho de explotación, usufructo y aprovechamiento económico sobre los patrones de comportamiento agregados y anonimizados de la población, el cual corresponde exclusivamente a la Nación como administradora del Patrimonio Digital Colectivo, prohibiéndose su apropiación oligopólica por agentes económicos privados

transnacionales.

CXXVI. Vigilancia Algorítmica Invasiva:

Monitoreo, recopilación y procesamiento automatizado, sistemático y desproporcionado de la actividad física, hábitos de navegación, geolocalización, comunicaciones o datos biométricos de las personas humanas usuarias o trabajadoras, realizado sin su consentimiento libre y expreso o sin una orden judicial previa que justifique su necesidad en un Estado Democrático.

CXXVII. Viralidad Inducida por Dinámicas de Polarización:

Distribución acelerada, inorgánica y masiva de contenidos digitales que promueven la desinformación, el odio o la división social, incentivada por los sistemas de recomendación que priorizan el involucramiento emocional conflictivo de las personas usuarias para optimizar el rendimiento de la plataforma.

TÍTULO SEGUNDO: DE LA PROTECCIÓN SOBERANA DE LOS DATOS Y EL PATRIMONIO DIGITAL COLECTIVO DE LA NACIÓN

Artículo 4. Del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación y los Bienes Informacionales Colectivos.

Se reconoce la distinción jurídica fundamental entre el dato personal individual y el conocimiento extraído del comportamiento de las masas. En plena armonía con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, los datos de identidad de cada ciudadano se mantienen como su esfera privada e inviolable. Sin embargo, se declara como recurso estratégico e inalienable al Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, integrado por el acervo histórico, cultural, lingüístico, biométrico, de patrones relacionales, modelos predictivos, metadatos de comportamiento, información demográfica, genómica, de salud y de movilidad, a las bases de datos agregadas y anonimizadas y todos los bienes informacionales generados de manera masiva y colectiva por la población dentro del territorio nacional o en sistemas, tecnologías o plataformas digitales que operen en el país. Para la protección de este Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, se establecen las siguientes garantías de inalienabilidad:

I. Licencia de Usufructo Algorítmico:

Ninguna corporación, empresa tecnológica transnacional o entidad privada podrá realizar procesamiento masivo (extracción de datos), minería de datos o entrenamiento de modelos fundacionales de Inteligencia Artificial utilizando el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación sin contar previamente con una Licencia de Usufructo Algorítmico expedida por el Estado Mexicano a través del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA).

II. Nulidad de la Fragmentación mediante Condiciones de Servicio:

El consentimiento individual que una persona usuaria otorga a una plataforma privada en sus condiciones de servicio se limita estrictamente a la prestación del servicio individual. Dicho consentimiento no podrá ser sumado, acumulado ni invocado por entidades privadas nacionales o transnacionales para atribuirse la propiedad intelectual o el usufructo exclusivo del conocimiento demográfico, social o epidemiológico agregado de la población mexicana. El Patrimonio Digital Colectivo de la Nación no se puede fragmentar, ni liquidar, ni privatizar mediante la aceptación, firma o suma de contratos de adhesión unilateral.

III. Patrimonio Cognitivo Intransferible:

Ninguna corporación nacional o extranjera podrá patentar como propiedad privada exclusiva los modelos matemáticos, algoritmos fundacionales o redes neuronales cuyo entrenamiento se haya nutrido predominantemente de la extracción del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, tales recursos serán propiedad de la nación mexicana y su usufructo concesionado será derivado de un convenio de reciprocidad y transferencia tecnológica con el Estado.

IV. Complementariedad Jurídica:

Las disposiciones del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación no sustituyen, sino que elevan a un nivel colectivo, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales.

V. Inalienabilidad de Bienes Informacionales en Operaciones Societarias:

Las bases de datos colectivas, patrones de comportamiento, modelos predictivos y metadatos agregados que integran el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, no podrán ser considerados bajo ninguna circunstancia como activos comerciales o financieros enajenables, liquidables, transferibles o embargables en procesos de fusión, adquisición, escisión, reorganización corporativa, quiebra o liquidación judicial de empresas tecnológicas. Cualquier reestructuración, cambio de propiedad o transmisión de control de filiales nacionales o transnacionales, o de la infraestructura de procesamiento que involucre de manera directa o indirecta el acceso a este patrimonio, requerirá obligatoriamente la fiscalización técnica previa y la autorización expresa y por escrito de la autoridad competente del Estado mexicano, a través del CCNEA. Será nulo de pleno derecho cualquier acto jurídico o convenio de transmisión que se ejecute en contravención a esta disposición.

VI. Interdicción de los Patrones de Diseño Engañoso:

Se prohíbe de manera categórica el despliegue de Arquitecturas de Interfaz o Lógicas de Recomendación diseñadas para subvertir la Autonomía del Usuario mediante el Engaño Visual o la Inducción Conductual. En consecuencia, se declara la nulidad absoluta de todo consentimiento para el Usufructo Informativo que sea resultado de la Fatiga Procedimental o la Coacción Algorítmica Encubierta. Las Entidades Transnacionales o Agentes Económicos Responsables tienen la obligación ineludible de garantizar que sus sistemas no operen como obstáculos burocráticos para el ejercicio de la denuncia o el acceso al debido proceso de revisión humana, erradicando cualquier práctica de opacidad deliberada en la gestión de derechos ciudadanos.

Artículo 4 Bis. De la Retribución Tecnológica y la Regalía Soberana.

Con el fin de obtener y conservar la Licencia de Usufructo Algorítmico, las entidades sujetas a esta obligación deberán formalizar un convenio con el Estado Mexicano. En dicho instrumento, reconocerán explícitamente la propiedad nacional sobre los datos recolectados a través de Inteligencia Artificial, Redes Algorítmicas, Realidad Aumentada, Entornos Inmersivos e Interfaces Cerebro-Computadora, así como sobre la información relacional de la población en México. A través de este compromiso contractual, las corporaciones estarán obligadas a aportar:

I. Aportación Tecnológica Directa:

La transferencia gratuita de un porcentaje de su capacidad de procesamiento computacional (cómputo en la nube) y licencias de uso, etiquetado de forma exclusiva para el fortalecimiento de universidades públicas, hospitales del Estado y

centros de investigación nacionales.

II. Regalía Soberana:

Una contraprestación económica porcentual, calculada sobre los ingresos brutos generados por la venta, suscripción y licenciamiento comercial de sus modelos de Inteligencia Artificial dentro del mercado mexicano.

Artículo 4 Ter. Del Fondo Soberano de Destino Específico y el Dividendo Social.

Los recursos recaudados por concepto de la Regalía Soberana, así como los ingresos derivados de multas y sanciones económicas por infracciones a esta Ley, no ingresarán al gasto corriente ordinario, sino que conformarán el Fondo Público de Destino Específico denominado "Fondo Soberano de Retribución Tecnológica". Dicho fondo operará con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, garantizando que su patrimonio no se reintegre a la Tesorería de la Federación al cierre del ejercicio fiscal.

El Estado, en su calidad de rector y representante de los ciudadanos propietarios del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, administrará y destinará los recursos de este Fondo, con carácter de intransferibles, única y exclusivamente a los siguientes fines:

I. Infraestructura Soberana:

Financiar el desarrollo de servidores públicos, centros de datos y ecosistemas tecnológicos bajo control del Estado para garantizar la independencia digital de México.

II. El Dividendo Social del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación:

Canalizar los fondos excedentes a la Tesorería de la Federación con la etiqueta exclusiva de fortalecer, blindar y ampliar los programas sociales universales de bienestar. Este dividendo social tiene como propósito fundamental mitigar los efectos del desempleo estructural por la automatización y sentar las bases financieras externas, sostenibles y progresivas para el establecimiento de una Renta Básica Ciudadana, garantizando que la riqueza generada por la interacción algorítmica de los datos del pueblo mexicano regrese directamente al mismo, dando estricto cumplimiento al principio histórico de moderar la opulencia y la indigencia.

Artículo 5. De la Regulación de Monopolios Tecnológicos y la Protección al Consumidor Digital.

Las autoridades competentes intervendrán para evitar que la Asimetría Epistémica sea utilizada para desplazar de forma desleal a los sectores productivos locales, pequeños comerciantes o creadores de contenido nacionales. Los algoritmos de recomendación deberán operar bajo principios de transparencia y libre concurrencia equitativa.

Asimismo, queda estrictamente prohibida la discriminación algorítmica de precios. Ninguna plataforma de comercio electrónico, proveedor de servicios digitales o sistema de intermediación podrá utilizar el perfilamiento predictivo derivado del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, ni el análisis automatizado de los datos financieros o de navegación, para imponer precios diferenciados, abusivos o asimétricos a los consumidores mexicanos por un mismo bien o servicio. El uso de algoritmos para calcular e imponer tarifas basadas en la estimación del poder adquisitivo, la urgencia o la vulnerabilidad del consumidor constituye una práctica comercial engañosa y abusiva. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), con el dictamen pericial y la coadyuvancia técnica del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA),

será la autoridad competente para auditar las métricas de fijación de precios y sancionar el incumplimiento de esta disposición.

TÍTULO TERCERO: DE LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO INFORMATIVO, LAS REDES DE INTERACCIÓN SINTÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Artículo 6. De la Diferenciación entre Libertad de Expresión y Amplificación Sintética.

El Estado Mexicano garantiza la más amplia libertad de expresión para todas las ciudadanas y ciudadanos en el entorno digital. Sin embargo, para efectos de la presente Ley, se establece que la libertad de expresión es un derecho inalienable de las personas humanas, y no se extiende al uso de programas informáticos maliciosos, cuentas automatizadas, automatización masiva de interacciones o redes de cuentas inauténticas coordinadas. La simulación de apoyo popular, la alteración automatizada de tendencias de opinión y el envenenamiento del debate público mediante Tráfico Inválido Sofisticado o Tráfico Artificialmente Manipulado, no constituyen ejercicio de la libertad de expresión, sino prácticas de engaño algorítmico, manipulación social y fraude a la confianza pública de la Nación. Queda prohibido el diseño intencional de arquitecturas algorítmicas optimizadas para monetizar el tiempo de las personas usuarias mediante la Amplificación de Dinámicas de Polarización, Odio o Desinformación Sistemática. Asimismo, queda estrictamente prohibida la distribución, promoción algorítmica y monetización consciente de Esquemas Fraudulentos, Estafas Financieras y Publicidad Engañosa generada mediante Suplantación de Identidad Sintética Hiperrealista, Ultra-falsedades o Contenidos Manipulados.

Las empresas operadoras serán directamente responsables de implementar mecanismos proactivos y transparentes de verificación para contener la difusión de contenidos que atenten contra el patrimonio, los derechos de terceros o la seguridad pública. El establecimiento de políticas corporativas internas que limiten la aplicación de medidas de seguridad antifraude con el fin de proteger márgenes de ingresos económicos, será considerado una violación grave a la presente Ley. Los Mecanismos de Verificación y Contención a los que se refiere este artículo no podrán consistir, bajo ninguna circunstancia, en Sistemas de Filtrado Previo Automatizado, Bloqueo Preventivo desde el Origen o Eliminación Unilateral de Cuentas o Contenidos Generados por las personas usuarias, salvo orden judicial expresa. La obligación de contención se limitará estrictamente a:

I. Inserción de Metadatos y Etiquetado Interoperable:

La implementación de marcas de agua digitales, criptográficas y perceptibles que identifiquen claramente y de forma transparente el carácter sintético o manipulado del contenido, garantizando el derecho de la población a recibir información veraz sin suprimir la libre circulación del archivo original.

II. Degradación Algorítmica de Recomendación o Democión:

La modificación manual o correctiva de los sistemas de indexación para que el contenido sintético malicioso no sea priorizado por las métricas de monetización del tiempo o niveles de retención de las personas usuarias, neutralizando su viralidad artificial sin recurrir a la remoción física del material.

Se garantiza a las personas usuarias el debido proceso digital mediante un Mecanismo

de Notificación y Contranotificación Humana Obligatoria. Si una plataforma etiqueta o restringe la visibilidad de un contenido, deberá notificar de inmediato al creador los fundamentos técnicos de la medida. La persona usuaria tendrá derecho a impugnar la decisión, la cual deberá ser resuelta por un revisor humano de la plataforma en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas.

El Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA) supervisará que las Políticas de Moderación de Contenido de las plataformas no generen un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, el debate político, la sátira, el periodismo de investigación o la creación artística.

Artículo 6 Bis. Protección contra el Tráfico Artificialmente Manipulado y la Responsabilidad Solidaria.

Se prohíbe la facturación, cobro o monetización de interacciones digitales (tales como pulsaciones, visualizaciones, envío de mensajes o llenado de formularios de registro) generadas mediante Tráfico Artificialmente Manipulado.

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por Tráfico Artificialmente Manipulado el uso de redes automatizadas, programas simuladores o sistemas de computación avanzada diseñados para simular Datos Biométricos Humanos, suplantar direcciones de protocolo de internet o ejecutar Conversiones Sintéticas empleando información obtenida sin el consentimiento de sus titulares, con el fin de priorizar o monetizar Interacciones Sintéticas, sobre Interacciones Humanas Genuinas.

La responsabilidad por la manipulación artificial de las redes sociales y el entorno informativo recaerá de manera solidaria e ineludible sobre dos frentes:

I. Los Operadores Materiales e Intelectuales:

Todo Agente Económico, agencia de mercadotecnia, empresa de relaciones públicas, entidad gubernamental o partido político que financie, desarrolle, subcontrate u opere Redes de Interacción Artificial y Cuentas Inauténticas para vulnerar el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación. Tratándose de personas humanas, físicas o morales de carácter privado, con o sin fines de lucro, serán sujetas a inhabilitación comercial o sanciones económicas y suspensiones impuestas por el CCNEA. Cuando el infractor identificado sea un ente gubernamental, servidor público o partido político, el Consejo emitirá un dictamen técnico forense con carácter vinculante y dará vista inmediata a la autoridad electoral, administrativa o penal competente de manera respectiva, para que estas determinen e impongan las sanciones correspondientes conforme a su legislación aplicable, incluyendo la fiscalización de los recursos utilizados para dicho fin.

II. Las Plataformas Tecnológicas y Corporaciones Extranjeras:

Las plataformas de difusión no podrán alegar "desconocimiento", "violación de sus condiciones de servicio" o que "su algoritmo fue burlado" como eximentes de responsabilidad. Serán responsables de complicidad por negligencia de diseño si sus sistemas de inteligencia artificial privilegian, facilitan o monetizan la propagación de estas interacciones sintéticas.

Las Empresas Operadoras de Redes de Difusión Publicitaria y Plataformas Digitales tienen la obligación irrenunciable de auditar y depurar sus Redes de Distribución Externas. En caso de controversias por Métricas Anómalas o Fraudes Automatizados, operará la Inversión de la Carga de la Prueba en favor del usuario y del anunciante afectado; por ende, corresponderá de manera exclusiva y obligatoria a la plataforma

tecnológica demostrar, mediante peritajes independientes, la naturaleza humana, orgánica y genuina de las interacciones facturadas. Queda prohibida la delegación o eximente de esta responsabilidad técnica.

Artículo 6 Ter. Del Cese a la Opacidad de Excusas Técnicas.

Para dar cumplimiento a lo anterior, y en concordancia con las facultades de auditoría del Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA), si una plataforma tecnológica es alertada o si el Estado detecta una manipulación artificial evidente del debate público nacional, la corporación tendrá la obligación de abrir y transparentar sus métricas internas ante el CCNEA. Deberá demostrar proactivamente que su algoritmo no está diseñado para explotar o amplificar sistemáticamente la indignación con fines de monetización, ni para propagar Tráfico Artificialmente Manipulado. De comprobarse negligencia o dolo corporativo, se aplicarán las multas equivalentes a sus ingresos globales, destinadas al Fondo Soberano de Retribución Tecnológica.

Artículo 6 Quater. Del Principio de Precaución y las Medidas Cautelares para la Salvaguarda del Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia.

En estricto apego al interés superior de la niñez y de la adolescencia, el diseño, desarrollo y despliegue de sistemas de Inteligencia Artificial y plataformas digitales se regirá bajo el Principio de Precaución Digital. Cuando existan indicios razonables, opiniones clínicas preliminares o reportes técnicos que adviertan que una interfaz, Mecánica de Indexación o Pauta de Optimización Algorítmica genera un riesgo inminente de Daño Cognitivo, Dependencia Psicológica o Uso Compulsivo en Menores de Edad, la falta de una certeza científica absoluta o de una resolución judicial definitiva no podrá ser invocada por las empresas operadoras para postergar la adopción de medidas de contención inmediata.

Para garantizar la protección expedita de este sector vulnerable, el Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA), de oficio o a petición de parte, estará facultado para emitir Medidas Cautelares de Contención Inmediata, ordenando de manera provisional y en un plazo máximo de veinticuatro horas a partir de su notificación, la suspensión técnica de las funciones algorítmicas de alto riesgo para los usuarios menores de edad dentro del territorio nacional, consistentes de manera enunciativa más no limitativa en: Desplazamiento Continuo Persistente, Reproducción Automática Ininterrumpida, Envío Automatizado de Notificaciones de Inducción Conductual.

Las empresas operadoras y corporaciones transnacionales estarán obligadas a acatar de inmediato la medida cautelar ordenada. Durante la vigencia de la suspensión provisional, operará la Inversión de la Carga de la Prueba; por lo tanto, corresponderá exclusivamente a la corporación tecnológica demostrar pericial y clínicamente ante el CCNEA que el diseño de su interfaz no genera daños conductuales o adictivos en los menores, como condición indispensable para solicitar el levantamiento de la medida cautelar. El desacato o la dilación en el cumplimiento de estas salvaguardas de urgencia será sancionado con multas diarias acumulativas por desacato y la suspensión inmediata de la Licencia de Usufructo Algorítmico en territorio nacional.

TÍTULO CUARTO: DEL CONSEJO COMUNITARIO NACIONAL DE ÉTICA ALGORÍTMICA

Artículo 7.

Se crea el Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA) como un órgano administrativo desconcentrado del Estado mexicano, dotado de autonomía técnica y de gestión, sectorizado al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Será de carácter laico, independiente y ciudadano, encargado de supervisar y aplicar el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 8.

El CCNEA operará de manera asamblearia y se integrará de forma honorífica y rotativa por veintiún personas consejeras:

- I. Siete integrantes adscritos a la comunidad científica y académica nacional especialistas en ciencias computacionales, bioética y humanidades jurídicas.
- II. Siete integrantes pertenecientes a sectores educativos y organizaciones ciudadanas de defensa de derechos humanos y protección a la infancia.
- III. Siete integrantes provenientes de representaciones laborales, sindicatos, comunidades agrarias y pueblos originarios de la República.

Artículo 9. Facultades Vinculantes del CCNEA.

El Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica tendrá las siguientes facultades vinculantes:

I. Dictamen de Suspensión y Veto:

Emitir dictámenes vinculantes para suspender o vetar la operación en territorio nacional de sistemas automatizados que demuestren de forma científica causar daños psicológicos graves a menores de edad, precarización laboral estructural o vulneración de los derechos de privacidad colectiva.

II. Auditoría Técnica de Sistemas Opacos y Ecosistemas Publicitarios:

Exigir la apertura, trazabilidad y auditoría de los modelos algorítmicos y las metodologías de entrenamiento de los sistemas de Inteligencia Artificial de despliegue masivo o alto impacto social que operen en el país. El secreto comercial, industrial o la propiedad intelectual no serán oponibles para impedir o evadir el escrutinio directo de esta autoridad; sin embargo, el CCNEA y su personal pericial estarán sujetos al principio de estricta confidencialidad y reserva, garantizando la no divulgación técnica frente a terceros. Esta facultad de auditoría abarcará, en mención de manera enunciativa más no limitativa, a las Redes de Difusión Publicitaria de Terceros, los Sistemas de Optimización Automatizada o Modelos de Aprendizaje Automático, las métricas internas de Tráfico Artificialmente Manipulado y toda la información interna, del Agente Económico Responsable, de carácter técnico o administrativo, con el propósito de garantizar que el Diseño Algorítmico no incurra en alteración o priorización de interacciones sintéticas o cualquiera otras actividades de diseño que atenten contra el bienestar y el patrimonio de las personas usuarias o que sean violatorias de la presente Ley.

III. Certificación de Buenas Prácticas y Comercio Justo:

Otorgar el Distintivo de Cumplimiento Ético a los desarrollos tecnológicos alineados con las métricas complementarias de desarrollo y justicia social, así como la expedición del Sello de Comercio Justo Digital previsto en el Artículo 13 Bis de esta Ley.

IV. Coadyuvancia Jurídica:

Presentar denuncias y promover acciones legales ante las autoridades jurisdiccionales competentes frente a actos constitutivos de infracciones a esta Ley.

IV. Requerimiento de Transparencia Ecológica Algorítmica:

Exigir y auditar la presentación anual del reporte de Huella Hídrica y Energética Real a toda corporación o entidad privada o Agente Económico Responsable que instale u opere Infraestructura Crítica Digital en territorio nacional, de conformidad con el Artículo 14 Quáter de esta Ley.

TÍTULO QUINTO: DE LOS LÍMITES AL AUTOMATISMO, LA SOBERANÍA DE INFRAESTRUCTURA Y LA EQUIDAD LABORAL

Artículo 10. De la Doctrina de Responsabilidad Humana Ineludible y la Prohibición de Sociedades No Humanas.

En el marco del desarrollo, operación, comercialización o despliegue de sistemas de inteligencia artificial en el territorio nacional, el Estado mexicano no reconocerá, bajo ninguna circunstancia ni figura legal extranjera, personalidad jurídica, autonomía patrimonial, ni exención de responsabilidad a ninguna entidad, sistema de programas informáticos, corporación, algoritmo o agente autónomo que carezca de administradores, accionistas y beneficiarios humanos plenamente identificables. Queda estrictamente prohibida la constitución, operación o el reconocimiento de sociedades sin humanos en el país. Ante la comisión de cualquier daño a terceros, acto de discriminación, sesgo sistémico, fraude publicitario o externalidad negativa provocada por un sistema de inteligencia artificial, redes algorítmicas, realidad aumentada, entornos inmersivos o interfaces cerebro-computadora, operará de oficio la doctrina del levantamiento del velo corporativo algorítmico. La responsabilidad civil, administrativa y penal recaerá de forma solidaria, transnacional e ineludible sobre los programadores, directivos, empresas matrices e inversores humanos que hayan diseñado, financiado, facilitado la infraestructura de red o lucrado con dicha tecnología.

Se prohíbe estrictamente el desarrollo, financiamiento, adquisición y despliegue dentro del territorio nacional de sistemas de armas autónomas letales que operen mediante inteligencia artificial y posean la capacidad de seleccionar y atacar objetivos sin un control humano efectivo, consciente y rastreable. Por razones de seguridad nacional y salvaguarda de los derechos humanos, la doctrina de defensa del Estado mexicano mantendrá de forma obligatoria e inalienable la responsabilidad humana sobre el uso de la fuerza letal y el control final de la cadena de mando. La contravención a esta disposición por parte de particulares, corporaciones, grupos de la delincuencia organizada o agentes extranjeros, será clasificada como una amenaza inminente a la seguridad nacional, constituyendo actos de sabotaje y atentados contra la soberanía y la capacidad de defensa del Estado mexicano. Ante la detección de estos sistemas, el Estado, a través de las dependencias del Gabinete de Seguridad, procederá a su neutralización inmediata y dará vista a la Fiscalía General de la República para la persecución oficiosa de los responsables bajo el máximo rigor de la legislación penal federal aplicable.

Asimismo, queda estrictamente prohibido que las dependencias del Estado mexicano o entidades privadas adquieran, comercialicen o desplieguen sistemas automatizados de espionaje político, interceptación algorítmica de comunicaciones privadas o vigilancia biométrica masiva de la ciudadanía, sin que medie un mandato judicial expreso, auditable y debidamente fundamentado. La violación a este precepto por parte de servidores públicos será considerada traición a la confianza pública y sancionada bajo

el máximo rigor penal.

Artículo 10 Bis. De la Integridad Cognitiva, Neuroderechos y Mecanismos de Percepción Aumentada.

La convergencia técnica entre la conciencia biológica y los sistemas de inteligencia artificial se supedita de forma ineludible a la tutela del principio de autonomía personal, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona humana. Queda estrictamente prohibido el diseño, comercialización y despliegue de interfaces cerebro-computadora o sistemas de entornos inmersivos o de realidad aumentada que tengan como finalidad o consecuencia la alteración encubierta de la voluntad, la manipulación sintética de la percepción de la realidad física, o la extracción, decodificación y comercialización de datos neuronales. El Estado mexicano reconoce y garantiza la protección inalienable de los neuroderechos, salvaguardando la privacidad mental, la autonomía cognitiva y la integridad psicológica de la población frente a cualquier forma de hegemonía corporativa sobre la actividad neuronal. El uso de estos dispositivos no podrá constituir, bajo ninguna circunstancia, un requisito coercitivo para el ejercicio del derecho al trabajo, la instrucción educativa, la representación democrática o el acceso a la infraestructura de servicios públicos y financieros de la Nación.

Artículo 11. Preservación de la Responsabilidad Humana.

Ningún modelo de inteligencia artificial podrá constituir el criterio único o de facto para la resolución de sentencias judiciales, asignación presupuestal, contratación, rescisión laboral o acceso a servicios de salud. En toda intervención humana que valide una recomendación algorítmica, se deberá garantizar un control humano significativo y material. Queda terminantemente prohibida la simulación de validación humana o validación mecánica sin discernimiento; el supervisor humano deberá contar con la autoridad, independencia jerárquica y tiempo razonable para revocar la decisión del sistema sin sufrir represalias. Se presumirá legalmente un sesgo de automatización cuando el revisor coincida con la máquina en exceso sin justificación técnica.

Artículo 12. De la Dignificación Laboral y Complementariedad Tecnológica.

La incorporación de la inteligencia artificial y la robótica en los procesos productivos deberá orientarse de forma estricta a complementar y potenciar la capacidad creativa y las condiciones de las personas trabajadoras. Queda prohibido el uso de sistemas computacionales que subordinen la velocidad humana a la máquina de forma degradante, que desespecialicen los perfiles laborales de manera artificial o que ejecuten una vigilancia algorítmica invasiva e injustificada en los centros de trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el dictamen técnico y pericial del CCNEA, será la autoridad competente para vigilar, inspeccionar y sancionar el incumplimiento de esta disposición conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 13. Rendición de cuentas en Cadenas de Valor y Preservación Ambiental.

Los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, redes algorítmicas, realidad aumentada, entornos inmersivos o interfaces cerebro-computadora de despliegue masivo o alto impacto social en el territorio nacional deberán acreditar la debida diligencia ética y la rendición de cuentas en sus cadenas de valor. Para tal efecto, deberán garantizar bajo protesta de decir verdad que sus modelos no han sido

entrenados mediante la explotación económica de personas trabajadoras de etiquetado o moderación de datos, ni mediante procesos extractivos materiales violatorios de los derechos ambientales, los recursos naturales o la sustentabilidad ecológica.

Artículo 13 Bis. De la Trazabilidad Laboral y el Sello de Comercio Justo Digital.

Las empresas, desarrolladoras y plataformas transnacionales que comercialicen, operen o licencien sistemas objeto de esta Ley, dentro de la jurisdicción del Estado mexicano, tienen la obligación ineludible de garantizar que su cadena de valor está libre de extractivismo humano. Queda estrictamente prohibida la comercialización en territorio nacional de sistemas cuyos modelos fundacionales hayan sido entrenados, etiquetados mediante clasificación de datos o moderados mediante prácticas de explotación laboral, subempleo, trabajo forzoso o condiciones de precariedad, sin importar si dicha mano de obra fue subcontratada en el extranjero.

Para tal efecto, el CCNEA expedirá el Sello de Comercio Justo Digital. Para obtener y conservar dicha certificación, los sujetos obligados deberán presentar anualmente ante el CCNEA un dictamen de auditoría externa de debida diligencia, elaborada por un tercero independiente. Este dictamen deberá transparentar y avalar los salarios, condiciones de salud mental y ubicación de las personas trabajadoras de datos que sostienen sus algoritmos.

Asimismo, queda estrictamente prohibido condicionar el acceso, permanencia, asignación de tareas o remuneración en plataformas de entrenamiento, etiquetado, clasificación o moderación de datos, a la cesión, transferencia, comercialización o autorización de uso a favor de terceros de los datos biométricos individuales de la persona trabajadora, tales como registros de voz, reconocimiento de características faciales, movimientos oculares o cualquier otra característica fisiológica, bajo la figura de contenido de la persona usuaria, entregable laboral o términos de servicio equivalentes. Los datos biométricos de la persona trabajadora son inalienables, y su recopilación para fines de verificación de identidad de la cuenta de persona usuaria deberá limitarse al mínimo indispensable, sin que las empresas o sus clientes puedan usufructuarlos comercialmente o utilizarlos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

En los esquemas de subcontratación, tercerización o intermediación laboral para el desarrollo, entrenamiento, etiquetado o moderación de sistemas de inteligencia artificial, las personas trabajadoras conservarán de manera irrenunciable la titularidad, acceso y control exclusivo sobre sus cuentas de persona trabajadora, perfiles de plataforma, historial de desempeño y credenciales de identidad digital. Será nula de pleno derecho cualquier cláusula contractual, condición de servicio o disposición que otorgue a agencias intermediarias, contratistas locales o socios comerciales el derecho de control, retención, alteración, bloqueo injustificado o acceso arbitrario a la información personal, historial de tareas o identidad digital de la cuenta de la persona trabajadora.

Artículo 14. De la Declaratoria de Infraestructura Crítica Digital.

Se declara como infraestructura crítica digital de seguridad nacional a todos los centros de procesamiento de datos masivos o centros de datos, redes de telecomunicaciones satelitales de órbita baja y cables de conexión transnacional que operen dentro del territorio nacional o que proveen conectividad troncal a la República Mexicana. El Estado mexicano, a través de sus dependencias competentes y en coordinación con el Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA), ejercerá la regulación,

supervisión técnica y establecimiento de estándares obligatorios de seguridad sobre la operación de dichos servicios, con el fin de garantizar que su funcionamiento no comprometa la soberanía tecnológica, la estabilidad energética ni los derechos fundamentales de la población, respetando en todo momento los legítimos derechos de propiedad y los títulos de concesión vigentes de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 14 Bis. De la Localización, Acceso y Soberanía del Patrimonio Digital Colectivo de la Nación.

A fin de evitar el extractivismo transfronterizo y salvaguardar la rectoría del Estado frente a corporaciones tecnológicas extranjeras, se establece el principio de soberanía de resguardo e inoponibilidad jurisdiccional. Los sujetos obligados y las plataformas transnacionales que procesen datos críticos, biométricos, de salud, seguridad, educativos o de cualquier otra índole pertenecientes al Patrimonio Digital Colectivo de la Nación, tendrán la obligación ineludible de garantizar el acceso inmediato, ininterrumpido y sin restricciones a dicha información, a las autoridades competentes del Estado mexicano. Para tal efecto, deberán constituir domicilio legal en territorio nacional y designar representantes corporativos con plenos poderes de representación jurídica y punitiva.

Toda información que integre el Patrimonio Digital Colectivo de la Nación estará sujeta de forma exclusiva a la jurisdicción de las leyes y tribunales de los Estados Unidos Mexicanos, siendo nula de pleno derecho cualquier cláusula de adhesión o contrato de la persona usuaria que pretenda supeditar la información de los mexicanos a leyes extraterritoriales de otras naciones. Cuando por razones fundadas de seguridad nacional, riesgo de interferencia extranjera, o desacato de las personas operadoras a los mandatos del CCNEA, se determine que la soberanía tecnológica del país está comprometida, el Consejo, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, ordenará como medida cautelar obligatoria e inmediata el almacenamiento y procesamiento de dichos datos críticos en servidores ubicados físicamente dentro del territorio nacional.

Para garantizar la integridad y seguridad del Estado, queda estrictamente prohibido a las dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal alojar, gestionar o procesar bases de datos de seguridad nacional, salud pública, padrones electorales o infraestructura estratégica en plataformas o servidores operados por corporaciones transnacionales que se encuentren sujetas a legislaciones extraterritoriales que las obliguen a compartir dicha información con gobiernos extranjeros o agencias de inteligencia foráneas.

Artículo 14 Ter. De la Reserva Estratégica Nacional de Cómputo y la Interoperabilidad.

Toda corporación o entidad privada que instale, amplíe o administre infraestructura crítica digital o centros de datos masivos en territorio nacional, haciendo uso intensivo de los recursos hídricos y energéticos de la Nación para el enfriamiento y operación de sus servidores, estará sujeta a un esquema de compensación tecnológica de impacto.

Como condición para la expedición y mantenimiento de sus permisos de operación, dichas entidades deberán convenir con el Estado mexicano la asignación de un porcentaje de su capacidad instalada de procesamiento, computación utilitaria basada en infraestructura virtualizada distribuida y entrenamiento algorítmico a favor de la reserva estratégica nacional de cómputo. Esta reserva será administrada por el Estado con el objetivo de interconectar y potenciar las supercomputadoras públicas,

asegurando que las universidades, el sistema de salud pública y los centros de investigación del país cuenten con la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial soberana, mitigando la asimetría y la dependencia tecnológica.

Artículo 14 Quáter. De la Transparencia Ecológica Algorítmica, la Prelación del Consumo Humano y la Paz Comunitaria.

El Estado mexicano, en ejercicio de su soberanía sobre los recursos naturales y el medio ambiente, establece la obligación de transparencia ecológica algorítmica. Toda corporación o entidad privada que instale u opere infraestructura crítica digital, específicamente centros de procesamiento masivo de datos y minería de criptoactivos, deberá presentar y hacer público anualmente un reporte técnico auditable sobre su huella hídrica, energética y sonora real, desagregando el volumen de litros de agua utilizados exclusivamente para el enfriamiento de servidores, los megavatios consumidos de la Red Eléctrica Nacional, y los niveles de emisiones acústicas generadas por sus sistemas de refrigeración.

En estricto apego a la prelación del derecho humano al agua consagrado en el artículo 4o. de la Constitución, si el CCNEA en coordinación con la autoridad ambiental y energética determina la existencia de estrés hídrico o escasez de recurso hídrico en la región donde opere dicha infraestructura, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) ejecutarán como medida de seguridad la reducción inmediata de los caudales y suministros destinados a la operación tecnológica, priorizando de forma absoluta el consumo humano, el uso doméstico y el abasto de las comunidades aledañas.

La falsificación del reporte de impacto ecológico, la extracción clandestina de agua o el acaparamiento de los recursos naturales en detrimento de la población, será causal directa para la revocación definitiva de los permisos de operación de la entidad infractora, independientemente de las sanciones penales que procedan por delitos ambientales.

Asimismo, las autoridades de salud y medio ambiente estarán facultadas para clausurar u ordenar el cese inmediato de operaciones de cualquier infraestructura crítica digital cuyas emisiones acústicas superen los límites de decibeles permitidos en zonas residenciales o rurales, garantizando el derecho a la salud mental y la paz comunitaria de las poblaciones aledañas.

TÍTULO SEXTO: DEL RÉGIMEN SANCIONADOR, PROBATORIO Y PATRIMONIAL

Artículo 15. Del Régimen de Sanciones y la Unidad Económica.

Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA), en coordinación con las autoridades federales competentes.

Para efectos de fiscalización, auditoría y sanción, se aplicará de forma estricta el principio de unidad económica, por lo que las corporaciones transnacionales no podrán fragmentar su responsabilidad escudándose en la separación jurídica de sus filiales, matrices o subsidiarias locales. Si un sistema de inteligencia artificial opera, genera impactos o extrae datos en el territorio nacional, la entidad matriz extranjera y sus representantes locales serán solidariamente responsables, sancionándoseles mediante:

I. Multas Proporcionales: Sanciones económicas de hasta el 10% de los ingresos globales

anuales de la unidad económica transnacional que incurra en el extractivismo no autorizado de recursos informáticos nacionales, tráfico artificialmente manipulado o viole los vetos emitidos por el Consejo. Para respetar la garantía de no confiscatoriedad, el CCNEA deberá individualizar la sanción atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica de la entidad infractora, la intencionalidad y la reincidencia.

II. Medidas de Mitigación Técnica y Bloqueo: Como medida de *última ratio* frente a las plataformas o tecnologías objeto de esta Ley reincidentes o que representen un peligro inminente para la seguridad nacional, el CCNEA emitirá una declaratoria vinculante y solicitará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la ejecución del bloqueo temporal o definitivo de la infraestructura de red, servidores y conectividad digital dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Extensión de Responsabilidad Civil y Penal: El CCNEA elaborará los dictámenes técnicos forenses y dará vista inmediata al Ministerio Público de la Federación y a los tribunales competentes, a fin de que el Estado exija la reparación del daño y ejerza la acción penal correspondiente contra las personas representantes legales y administradoras humanas que validen u omitan la opacidad de los sistemas computacionales para encubrir violaciones a los derechos de la población.

Artículo 15 Bis. De la Matriz Probatoria Multidimensional.

A fin de garantizar la rendición de cuentas y evitar que la opacidad técnica o la autonomía del aprendizaje automático sean invocadas como causas excluyentes de responsabilidad legal, el CCNEA aplicará la siguiente matriz probatoria multidimensional, la cual gozará de pleno valor pericial y probatorio ante las autoridades ministeriales y jurisdiccionales competentes:

I. Estándar Jurídico, Ignorancia Deliberada: Se acreditará mediante alertas internas, reportes de auditoría técnica previos, quejas de las personas usuarias o notificaciones de riesgo desatendidas deliberadamente por la directiva con el fin de mantener los flujos de ganancia monetaria, incluyendo la omisión dolosa ante estudios internos de impacto clínico o reportes conductuales que advirtieran sobre daños cognitivos, de ansiedad o dependencia psicológica en personas menores de edad derivados del uso de interfaces persuasivas.

II. Estándar Técnico, Trazabilidad de Funciones de Pérdida: Se requerirá demostración pericial mediante ingeniería inversa o auditoría de código de que las personas administradoras o directivas aprobaron métricas de optimización o modificaron hiperparámetros para priorizar la viralidad basada en dinámicas de odio, relajar los controles éticos en favor del rendimiento financiero, implementar algoritmos de precios dinámicos asimétricos basados en el perfilamiento predictivo de la persona consumidora, o programar sistemas de realidad aumentada e interfaces cerebro-computadora destinados a la extracción y decodificación no autorizada de señales neuronales o biométricas.

III. Estándar Forense Digital, Procedencia de los Conjuntos de Datos: Se acreditará mediante evidencia de conductas de obstrucción digital, tales como ocultamiento o destrucción de bitácoras de registro, borrado de telemetría, negativa a entregar conjuntos de datos o comercialización sin haber realizado simulacros de ataques

adversarios y pruebas de estrés, así como mediante la detección de bitácoras de ensayos de diseño diferencial de interfaces o telemetría de interfaz que evidencien el diseño intencional de patrones de diseño engañoso para viciar el consentimiento de la persona usuaria, inducir al error patrimonial, o entorpecer los canales de denuncia y contranotificación humana.

IV. Estándar Económico, Correlación Financiera Coincidente: Se acreditará mediante la fiscalización de informes financieros internos que evidencien un nexo causal directo entre el alza en los ingresos globales anuales de la corporación y los picos de amplificación automatizada de las dinámicas prohibidas por este ordenamiento, así como mediante la obtención de márgenes de utilidad extraordinarios resultantes de la discriminación algorítmica de precios, la monetización del tráfico artificialmente manipulado o la explotación de la retención adictiva del tiempo de navegación en perjuicio de las infancias y adolescencias de la Nación.

Artículo 15 Ter. De la Protección a Denunciantes y la Inmunidad por Revelación Tecnológica.

Para garantizar el cumplimiento de la presente Ley, el Estado Mexicano otorgará protección integral, resguardo de identidad y anonimato garantizado a cualquier persona trabajadora, contratista o desarrolladora que denuncie y aporte pruebas sobre violaciones a los preceptos de este ordenamiento por parte de entidades corporativas.

La entrega al CCNEA o a las autoridades ministeriales de información técnica, bitácoras de registro de entrenamiento, métricas financieras de rendimiento interno, o pruebas de alteración de funciones de pérdida que demuestren dolo, fraude publicitario o de cualquier otro acto violatorio de esta Ley, operará como una causa de exclusión de responsabilidad penal, civil y administrativa para la persona denunciante. Cualquier convenio de confidencialidad, secreto industrial o restricción de propiedad intelectual será nulo de pleno derecho en lo que se oponga a la denuncia de estos ilícitos. Cualquier represalia laboral, civil o penal emprendida por las plataformas contra las personas alertadoras o denunciantes constituirá un agravante en el cálculo de las sanciones corporativas y obligará a la reparación integral del daño.

Artículo 15 Quater. Del Patrimonio y Presupuesto Base.

El CCNEA contará con un presupuesto público asignado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, suficiente y oportuno para garantizar su autonomía técnica y operativa. El Estado mexicano garantizará que este presupuesto esté sujeto al principio de progresividad, por lo que no podrá ser inferior, en términos reales, al otorgado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, siendo enteramente independiente de la recaudación derivada de las sanciones pecuniarias.

Artículo 15 Quinquies. Del Fondo Soberano de Retribución Tecnológica.

Los ingresos obtenidos por concepto de multas y sanciones económicas no formarán parte del presupuesto operativo ni corriente del CCNEA. Dichos recursos serán destinados exclusivamente a la constitución de un fondo público de destino específico denominado Fondo Soberano de Retribución Tecnológica, administrado bajo los criterios de máxima transparencia del Estado y etiquetado para fortalecer la infraestructura pública de peritaje informático, fomentar la investigación científica nacional y financiar programas de reparación integral a víctimas de daños algorítmicos graves. Dicho fondo operará con apego a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

TRANSITORIOS

PRIMERO.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.

El Ejecutivo Federal, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, expedirá su Reglamento, en el cual detallará los protocolos procedimentales, plazos, formalidades y mecanismos técnicos mediante los cuales las autoridades competentes ejercerán las facultades de auditoría, inspección y la garantía de acceso inmediato, ininterrumpido y sin restricciones a la información regulada en el artículo 14 Bis, velando en todo momento por el estricto cumplimiento del principio de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica.

TERCERO.

El Consejo Comunitario Nacional de Ética Algorítmica (CCNEA) deberá quedar formalmente instalado y constituido en un plazo máximo de ciento veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. La Cámara de Diputados proveerá los recursos necesarios para su operación inicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal inmediato correspondiente.

CUARTO.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, emita las Normas Oficiales Mexicanas relativas a los factores de riesgo psicosocial derivados de la gestión algorítmica, así como los protocolos de inspección para sancionar la desespecialización artificial y la vigilancia invasiva en los centros de trabajo, en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

QUINTO.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), emitirán en el ámbito de sus respectivas competencias y en un plazo máximo de ciento veinte días naturales, los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas de seguridad, reducciones de suministro y bloqueos de red contemplados en los artículos 14 Quater y 15 de esta Ley.

SEXTO. Mandato en Materia de Protección al Consumidor Digital.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en coordinación y con el dictamen pericial y coadyuvancia técnica del CCNEA, emitirá dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las directrices administrativas y mecanismos de queja para la investigación y sanción de la discriminación algorítmica de precios, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.

SÉPTIMO. Mandato en Materia de Salud, Neuroderechos e Interés Superior de la Niñez.

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el CCNEA, emitirá dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los protocolos periciales y de salud mental para identificar el daño conductual digital y adictivo en personas menores de edad, así como las normas de bioseguridad y protección de neurodatos aplicables a dispositivos de realidad aumentada, entornos inmersivos e interfaces cerebro-computadora de uso civil, de conformidad con los artículos 6 Quater y 10 Bis de esta Ley.

OCTAVO. Del Régimen de Transición Tecnológica y Cumplimiento Obligatorio.

Para garantizar la debida adecuación técnica de los sujetos obligados, las personas morales, plataformas digitales, fabricantes de dispositivos inmersivos y redes de distribución publicitaria de terceros sujetas a la presente Ley, contarán con los siguientes plazos improrrogables, contados a partir de la publicación del respectivo Reglamento de esta Ley:

I. Plazo de 90 días naturales:

Para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el artículo 6 Bis, debiendo cesar de forma inmediata cualquier facturación, cobro, comercialización o despliegue de interacciones digitales generadas mediante tráfico artificialmente manipulado y fraude publicitario.

II. Plazo de 180 días naturales:

Para la implementación obligatoria de los mecanismos de verificación, inserción de metadatos interoperables y el etiquetado transparente y perceptible en todo contenido sintético o artificialmente manipulado, salvaguardando el derecho a la información conforme al artículo 6 de este ordenamiento, así como para someter a la primera auditoría técnica sus sistemas de optimización automatizada.

III. Plazo de 180 días naturales:

Para que las plataformas digitales y redes de intermediación realicen las adecuaciones técnicas necesarias en sus interfaces a fin de desactivar, por defecto, el desplazamiento continuo persistente, la reproducción automática ininterrumpida y el envío automatizado de notificaciones de inducción conductual para personas usuarias identificadas como personas menores de edad, en estricto apego al artículo 6 Quater de esta Ley.

IV. Plazo de 270 días naturales:

Para que los desarrolladores y distribuidores de sistemas de realidad aumentada e interfaces cerebro-computadora de uso civil registren sus tecnologías y demuestren el

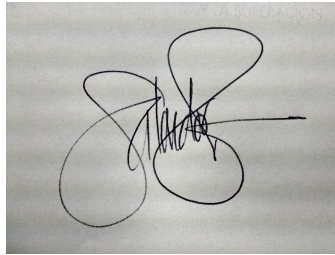
cumplimiento de los estándares de bioseguridad y protección a los neuroderechos ante el CCNEA y la COFEPRIS, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 Bis de esta Ley.

V. Plazo de 360 días naturales:

Para presentar el primer dictamen de auditoría externa y trazabilidad laboral necesario para obtener el Sello de Comercio Justo Digital, debiendo transparentar sus cadenas de valor y garantizando la no explotación o precarización laboral en la moderación o etiquetado de datos de conformidad con el artículo 13 Bis de esta Ley.

Dado en Cancún Quintana Roo México, a los 26 días del mes de agosto del año 2026.

ATENTAMENTE,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal line extending to the right, set against a light gray background.

SALVADOR ESCUDERO ZENDEJAS

Ciudadano Promoviente de la Iniciativa